DAS ÜBERLEBENBUCH

# Band 5

## Artikel-Enzyklopaedie: Botanik

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Artikel ART-NNNN, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „ART-NNNN, S. …“; zwischen Bänden: „ART-NNNN (Band N)“.

## Artikel-Verzeichnis

Alle 28 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.


Artikel-Verzeichnis ..... 2
Einführung dieses Bandes ..... 3
ART-0137 — Wie arbeite ich mit dem Grabstock (Drei-Stimmen-Regel, Hebel)? ..... 4
ART-0138 — Wie bestimme ich Gehölze im Winter (Knospe/Rinde/Stand)? ..... 6
ART-0139 — Wie bestimme ich Pflanzen anhand von 5 Merkmalen und Familien? ..... 8
ART-0140 — Wie bestimme ich Pilze sicher ohne App (drei Merkmale aus lebendiger Anleitung)? ..... 10
ART-0141 — Wie decke ich ein Dach mit Ried, Stroh und Binse? ..... 12
ART-0142 — Wie dosiere ich Heilpflanzen sicher (rote Liste, Öl-Auszüge gesäuert)? ..... 14
ART-0143 — Wie erkenne ich Giftpflanzen und Verwechslungs-Paare (Herbstzeitlose vs. Bärlauch)? ..... 16
ART-0144 — Wie esse ich Wildgemüse bedenkenlos (Oxalsäure-Handregel)? ..... 18
ART-0145 — Wie färbe ich Textilien mit Pflanzen (Beize)? ..... 20
ART-0146 — Wie fertige ich Binden, Körbe und Bast (Lindenbast nur vom Totholz)? ..... 22
ART-0147 — Wie finde ich das sichere Dutzend Wildgemüse (12 Arten)? ..... 24
ART-0148 — Wie finde ich in der Stadt essbare Wildpflanzen (Urban Foraging)? ..... 26
ART-0149 — Wie gewinne ich Fasern aus Pflanzen (Röste: Tau 1–5 Wo, Wasser 3–10 T)? ..... 28
ART-0150 — Wie koche ich mit Wildobst (Frost/Gefriertruhe vor Rohverzehr)? ..... 30
ART-0151 — Wie lege ich eine Samen-Bank an (10 % Streu-Rückgabe)? ..... 31
ART-0152 — Wie lege ich einen Balkon- oder Fensterbrett-Garten an? ..... 32
ART-0153 — Wie lege ich einen Wildgarten an (nur mit Zustimmung, Fremdgrund/NSG)? ..... 34
ART-0154 — Wie nutze ich den Pflanzen-Kalender (Monatsfenster)? ..... 36
ART-0155 — Wie nutze ich die fünf Haus-Pflanzen der grünen Hausapotheke? ..... 38
ART-0156 — Wie nutze ich Saft, Rinde und Harz von Gehölzen (Saft-Fenster)? ..... 40
ART-0157 — Wie organisiere ich Sammelgänge (Kreise 500 m / 2–5 km)? ..... 42
ART-0158 — Wie prüfe ich Saatgut (Keimprobe 50 Körner / 7–14 T)? ..... 44
ART-0159 — Wie sammle ich an Strand und Watt (nur gekochte Knollen, Algen-Gift)? ..... 45
ART-0160 — Wie sammle ich ethisch (Ein-Drittel-Regel, Naturschutzrecht)? ..... 47
ART-0161 — Wie sammle ich Nüsse und läutere sie (Eicheln, Bucheckern, 3–10 T Wasser)? ..... 49
ART-0162 — Wie sammle ich Pilze sicher (Knollenblätterpilz, Frühjahrslorchel)? ..... 51
ART-0163 — Wie sammle und verwende ich Beeren sicher (Holunder roh giftig)? ..... 53
ART-0164 — Wie trockne ich Kräuter ohne Strom (Lufttrocknung)? ..... 55

## Einführung dieses Bandes

Bestimmen vor dem Sammeln: fünf Merkmale, Verwechslungs-Paare mit Giftpflanzen (Warnkästen), das sichere Dutzend, Wurzeln, Beeren/Nüsse, Hausapotheke mit Grenzen, Fasern, Anbau, Pilze (nie roh, keine Rettungsleine). Rechtliche Grenzen (geschützte Arten, Naturschutzgebiete) stehen in den Artikeln.

## ART-0137 — Wie arbeite ich mit dem Grabstock (Drei-Stimmen-Regel, Hebel)?

Wurzeln und Knollen sicher und bestandsschonend ausgraben: erst bestimmen, dann mit dem Grabstock als Hebel lösen, dann die Wurzelrückgabe — nie unbekannte Wurzeln, nie reißen.

- Grabstock: gehärtetes Hartholz, handlang, keilförmige Spitze (Behelf: flacher Stein, Kochtopf —, ART-0018 Behelfswerkzeug)
- Bestimmungs-Notizblatt und Sammel-Notizbuch
- Handschuhe (Disteln, Dornen)
- Maße: Grabtiefe je Wurzelart nach Bestimmung; Portionen je Grabstock-Stunde (Richtwerte, geeicht an eigener Gruppe): Quecke 4–6 · Große Klette 2–4 · Nachtkerze 2–4 · Löwenzahn (Herbst) 4–8 · Wald-Sternmiere 1–3 · Strand-Binse 2–4

1. *Drei-Stimmen-Regel prüfen:* Jahreszeit + Boden + Recht müssen stimmen — erst zwei Ja-Stimmen UND über zwei Portionen Ertrag je Stunde rechtfertigen den Spaten.
2. Pflanze bestimmen (ART-0139 fünf Merkmale, ART-0143 Verwechslungs-Paare) — nie unbekannte Wurzeln graben.
3. Grabstock als *Hebel* in Wuchsrichtung ansetzen, nicht als Brechstange; hebeln, nicht reißen.
4. Wurzelstock prüfen, waschen (Stärke sichtbar: Quecke mehlig, Löwenzahn bitter).
5. Wurzelrückgabe (ART-0160): Rhizom-Rest in die Grube zurücklegen, Erde andrücken, Grube schließen, Decke zurück.
6. Fund ins Notizbuch: Art, Fundort, Menge, Datum, Zwilling geprüft.

- *Land:* Acker-Rand, Wiese, Wald — Acker-Grenze beachten (Pestizide, Zonenplan). Lehmboden nass graben (leichter), Sandboden trocken, Frost: warten.
- *Stadt:* Ruderalflächen, Parks — gleiche Acker-/Verkehrsrand-Grenze (Schadstoffe, Hundekot); Ernte höher vom Boden, waschen.
- *Klima:* Irland milder — Wurzel-Fenster länger (Februar–Oktober Sauerampfer); Winter: letzte Wurzel-Ernte Februar, sonst Herbst.
- *Strand/Watt:* nur ART-0159 (gekochte Knollen, Springtide).

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Unbekannte Wurzel ausgraben | Giftpflanze (ART-0143) oder geschützte Art (§ 44 BNatSchG) | erst bestimmen (Schritt 2) |
| Reißen statt hebeln | Wurzel bricht, Hälfte bleibt — Bestand und Ertrag leiden | Hebel in Wuchsrichtung |
| Grube offen liegen lassen | Verletzungsstelle für Menschen, Verlust für den Bestand | Wurzelrückgabe, Grube schließen |
| Frühjahrs-Wurzeln graben | Stunde kostet mehr Kalorien als die Wurzel bringt | Herbst-Stärke abwarten |

Keine eigene Warnbox. Querverweise: Giftpflanzen (ART-0143, S. 16), rechtliche Warnung ART-0160, S. 47 (geschützte Arten/NSG). ART-0139, S. 8 (5 Merkmale), ART-0143, S. 16 (Giftpflanzen), ART-0160, S. 47 (Sammel-Ethik/Recht), ART-0159, S. 45 (Strand & Watt), ART-0018 (Band 1) (Behelfswerkzeug)

- *Drei-Stimmen-Regel:* Jahreszeit, Boden, Recht — zwei Ja + >2 Portionen/h rechtfertigen den Spaten
- *Hebeltechnik:* Grabstock in Wuchsrichtung unter die Wurzel, Kraft am langen Ende
- *Wurzelrückgabe:* Rhizom-Rest zurück in die geschlossene Grube

Üben im Februar (letzte Wurzel-Ernte) und September (Beginn der Wurzel-Arbeit): jeden Gang mit der Drei-Stimmen-Regel und Hebeltechnik ausführen, pro Saison mindestens 3× hintereinander.

## Abbildungen

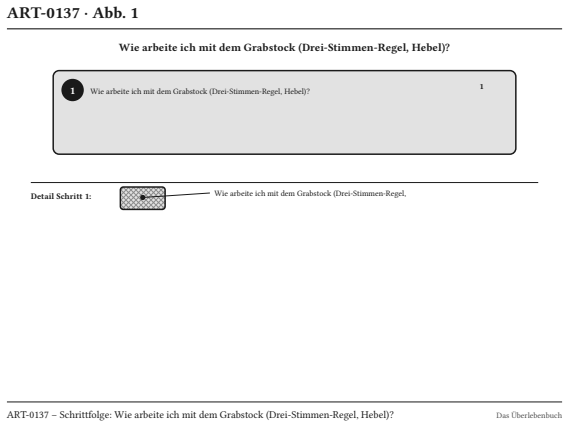



Abb. zu ART-0137 — Schrittfolge: Wie arbeite ich mit dem Grabstock (Drei-Stimmen-Regel, Hebel)?

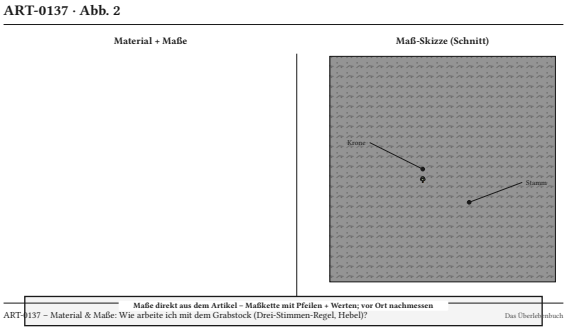



Abb. zu ART-0137 — Material & Maße: Wie arbeite ich mit dem Grabstock (Drei-Stimmen-Regel, Hebel)?

## ART-0138 — Wie bestimme ich Gehölze im Winter (Knospe/Rinde/Stand)?

Gehölze ohne Blätter sicher ansprechen: über Knospenstellung, Rindenbild, Standort und Wuchsform — als Ausweis bleibt, wenn das Blatt geht.

- Notizbuch/Stift oder Kamera (Foto von Knospe + Rinde + Standort)
- Bestimmungs-Notizblatt
- Maßband (Höhe, Brusthöhendurchmesser bei Saft-Bäumen, ART-0156)

1. *Knospenstellung* lesen: gegenständig (Ahorn, Esche) oder wechselständig (Buche, Birke, Eiche); Endknospe beschreiben (spitz, knopfig, gekniet, glänzend).
2. *Rindenbild* prüfen: Borke (schuppend/rissig), Lentizellen, Farbe (weiß-schwarz bei Birke, glatt grau bei Buche).
3. *Standort + Wuchsform* notieren: hell/Pionier (Birke), Schatten/gerader Stamm (Buche), Wasser (Weide), Park/Allee (Linde).
4. Mit ART-0139 kombinieren; zwei von drei Antworten (Knospe/Rinde/Stand) geben den Namen.
5. Im Protokoll vermerken; im Zweifel Foto + zweiter Gang mit Lehrendem.

- *Stadt:* Parks, Friedhöfe, Alleen — Linde, Rosskastanie, Eibe (Friedhöfe! : Eibe tödlich, ART-0143).
- *Land:* Waldrand, Hecke, Ufer (Weide).
- *Klima:* Irland — immergrüne (Stechpalme, Efeu) ganzjährig bestimmbar; milder Winter = länger Blatt-reste.
- Winter-Ausweis-Tabelle (Kernarten): Birke (Endknospe spitz/harzig; weiß-schwarz blätternd) · Buche (lang spitz braun; glatt grau) · Fichte (knopfig harzig; rötlich-schuppig) · Espe (kantig glänzend; grünlich-grau) · Weide (einzeln schmal; riefig gräulich) · Linde (gekniet zweifarbig; glatt fein-rissig).

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Nur Rinde ansehen | Verwechslung, z. B. Eibe vs. andere Nadelhölzer — Eibe tödlich (Taxine) | Knospe + Stand mitlesen (ART-0143) |
| Ein Merkmal als Beweis | falscher Name wandert ins Notizbuch/Brennholz | zwei von drei Antworten, Foto |

Querverweis (ART-0143, S. 16): unter Eiben wird nicht gepflückt/gesammelt. ART-0139, S. 8 (5 Merkmale), ART-0143, S. 16 (Giftpflanzen), ART-0156, S. 40 (Saft/Rinde/Harz)

- *Endknospe:* oberste Knospe des Zweigs — bleibt als Ausweis, wenn das Blatt geht
- *Lentizellen:* helle Korkwarzen in der Rinde (Atmung des Baums)
- *Borke:* äußere, oft schuppende Rindenschicht

Üben im Januar und Dezember: jedes Winterhalbjahr 6 Gehölze über Knospe, Rinde und Stand bestimmen, 3 Runden hintereinander.

**Abbildungen**

**ART-0138 · Abb. 1**

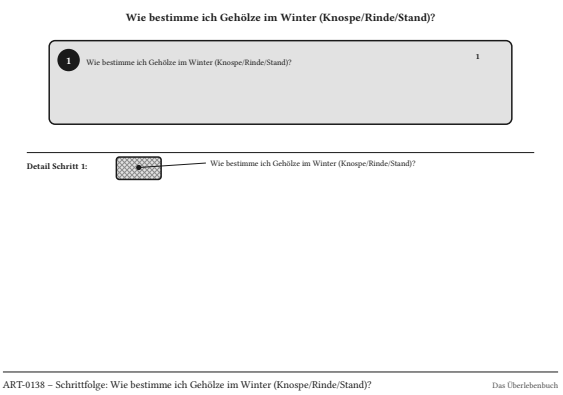





Abb. zu ART-0138 — Schrittfolge: Wie bestimme ich Gehölze im Winter (Knospe/Rinde/Stand)?

**ART-0138 · Abb. 2**

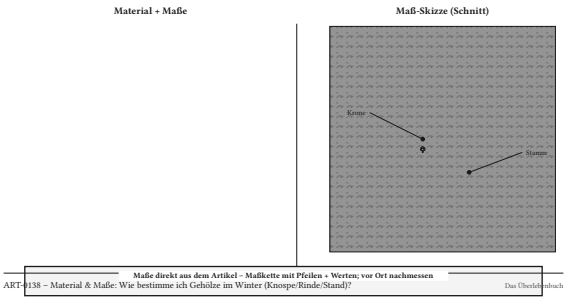





Abb. zu ART-0138 — Material & Maße: Wie bestimme ich Gehölze im Winter (Knospe/Rinde/Stand)?

## ART-0139 — Wie bestimme ich Pflanzen anhand von 5 Merkmalen und Familien?

Jede Pflanze über *fünf Merkmale* sicher ansprechen: Blattstellung, Blattform, Blattrand, Blütenstand, Geruch (beim Zerreiben). Baustein: *„Fünf Merkmale, ein Name. Fehlt eines, fehlt die Sicherheit.“*

- Bestimmungs-Notizblatt (5 Merkmale + Skizze + Fundort + Datum + zweites Merkmal)
- Stift, Lupe (optional), Bestimmungsbuch auf Papier (Pflicht — keine App allein, siehe ART-0140)
- Handschuhe (Brennhaare, phototoxische Säfte)

1. *Blattform:* lanzettlich, eiförmig, handförmig, gefiedert? (Brennnessel eiförmig-gesägt; Löwenzahn lanzettlich, Zähne zurückgebogen)
2. *Blattstellung:* gegenständig (Brennnessel), wechselständig, grundständig in Rosette (Löwenzahn, Wegerich)
3. *Blattrand:* ganz (Wegerich, genervt), gesägt (Brennnessel), gezähnt
4. *Stängel/Haar:* rund oder kantig, hohl oder markig, behaart (Brennnessel: vierkantig mit Brennhaaren; Nessel-Imitate ohne Haare sind keine Nesseln)
5. *Blüte + Geruch:* Farbe/Aufbau (Dolden, Ähren); Blatt zerreiben und riechen (Bärlauch = Knoblauch; Doldenblütler kahl+gefleckt+Mäusegeruch = Finger weg, ART-0143)
6. Erst *Familie* eingrenzen, dann *Art* — ein Merkmal allein genügt nie.
7. Auf Bestimmungsblatt eintragen; Name + zweites Merkmal notieren.

- *Frühjahr:* Geruch testen (Bärlauch vs. Maiglöckchen/Aronstab — ART-0143)
- *Winter:* siehe ART-0138 (Knospe/Rinde/Stand)
- *Stadt:* Parks, Ruderal, Gärten; *Land:* Wiese, Wald, Ufer — gleiche 5-Merkmale-Regel
- *Irland:* milder — Bärlauch Februar–April; immergrüne kräftig prüfen

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Nur nach Farbe/Blatfform | Verwechslung mit Giftpflanze — tödlich | alle 5 Merkmale, Familie⟶Art |
| Am getrockneten Bund nachbestimmen | Blätter ohne Merkmale — falsche Art im Tee/Vorrat | frisch bestimmen, jede Art eigene Aufhängung (ART-0164) |
| „Sieht aus wie …“ | Bestätigungsfehler statt Gegen-Merkmal | Gegen-Merkmal suchen, nicht Ähnlichkeit (ART-0143) |

Querverweis (ART-0143, S. 16): keine Mahlzeit ohne Namen + zweites Merkmal. ART-0138, S. 6, ART-0143, S. 16, ART-0147, S. 24 (sicheres Dutzend), ART-0140, S. 10 (Pilze)

- *Gegen-Merkmal:* das Merkmal, das die gesuchte Art vom giftigen Zwilling trennt — wird zuerst gesucht
- *Bestimmungsblatt:* — 5 Merkmale + Skizze + Fundort + Datum + 2. Merkmal
- *Familie eingrenzen:* taxonomische Zwischenstufe vor der Art (z. B. Doldenblütler = sofort erhöhte Vorsicht, ART-0143)

Üben bei jedem Sammelgang, ganzjährig: die 5 Merkmale an jeder neuen Pflanze durchgehen, 12 Arten × 3 Runden pro Jahr (siehe ART-0147, S. 24).

**Abbildungen**

**ART-0139 · Abb. 1**

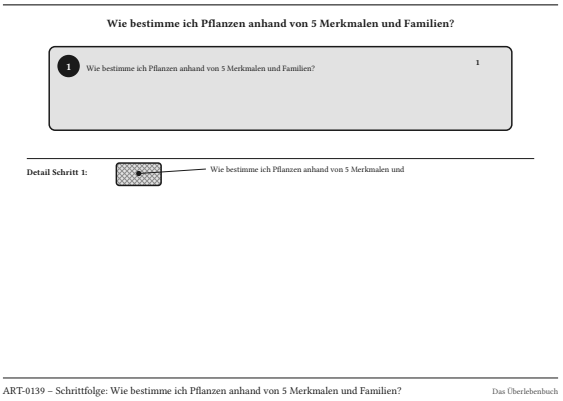





Abb. zu ART-0139 — Schrittfolge: Wie bestimme ich Pflanzen anhand von 5 Merkmalen und Familien?

**ART-0139 · Abb. 2**

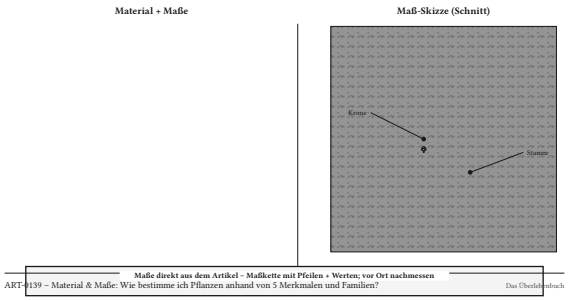





Abb. zu ART-0139 — Material & Maße: Wie bestimme ich Pflanzen anhand von 5 Merkmalen und Familien?

## ART-0140 — Wie bestimme ich Pilze sicher ohne App (drei Merkmale aus lebendiger Anleitung)?

Pilze nur bestimmen, wenn *drei Merkmale aus lebendiger Anleitung* (Lehrmeister) bestätigt sind — Pilze sind *Randtechnik*: erlaubt, gelehrt, nie Plan A. Ohne App, ohne Buch allein: stehen lassen.

- Pilzbuch auf Papier (Feldführer), Messer, Korb (nie Plastiktüte — Schwitzen fördert Verderb)
- Lupe, Bestimmungsblatt
- Notizbuch (Fundort, Art, Merkmale, Datum)

1. Standort lesen: Baumpartner (Birke/Eiche/Fichte), Boden, Saison (ME Juli–Oktober; Irland ab August).
2. Ganze Fruchtkörper ausdrehen (nicht abschneiden — Stielbasis ist Merkmal), Erde abbürsten.
3. *Drei Merkmale* am lebenden Fund prüfen und mit dem Lehrmeister abstimmen (z. B. Hut, Lamellen, Stiel, Ring, Knolle, Sporenfarbe, Geruch, Verfärbung beim Anschneiden).
4. Erst dann in den Korb — jede Art getrennt lagern.
5. Zu Hause nochmals bestimmen; unsichere Pilze *ganz entsorgen*, nicht „zur Sicherheit“ kochen.
6. Nie roh essen — auch die erste Portion wird gekocht und klein gehalten.

- *Land:* Laub-/Nadelwald, Waldrand; *Stadt:* Parks — Pilze an Straßenrändern/Aufschüttungen meiden (Schadstoffe; offen).
- *Klima:* Irland feuchter — Pilz-Saison ab August, „ohne Taster: nur bestimmen, notieren, stehen lassen“.
- Ohne Lehrmeister: nur bestimmen, notieren, stehen lassen.

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| „Ein kleiner Bissen schadet nicht“ | tödliche Amatoxin-Vergiftung (6–24 h Latenz) | nie roh, keine Probe (Warnrahmen) |
| Unsicheren Pilz kochen statt entsorgen | Kochen zerstört Amatoxine nicht | ganz entsorgen (Schritt 5) |
| App allein verlassen | Fehlbestimmung ohne Haftung | Buch + Lehrmeister (drei Merkmale) |

*Warnung:* (siehe oben). *Korrektur:* Bei Vergiftungsverdacht *kein Erbrechen induzieren* — Ausnahme nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Giftnotruf (116 123); Reste sichern; Giftnotruf 116 123 (DE) / +353 1 809 2166 (IE) / 112 (EU); siehe ART-0235 (Band 8). ART-0162, S. 51 (Pilze sammeln), ART-0143, S. 16 (Giftpflanzen), ART-0142, S. 14 (Dosierung/Öl), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung handeln)

- *Amatoxine:* hitzestabile Pilzgifte (Knollenblätterpilz) — Kochen rettet nicht
- *Randtechnik:* Übung am Rand des Versorgungsplans, nie Plan A
- *Sporenfarbe:* Merkmal, oft via Abdruck auf Papier bestimmbar

Üben von August (Irland) bis Oktober: Pilze nur bestimmen und notieren — ohne Verzehr — 3× pro Saison, immer mit Lehrmeister.

**Abbildungen**

**ART-0140 · Abb. 1**

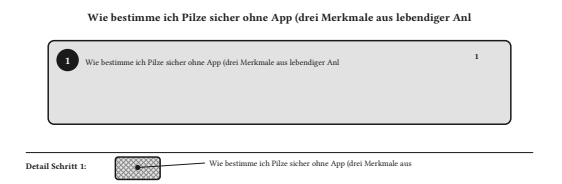





Abb. zu ART-0140 — Schrittfolge: Wie bestimme ich Pilze sicher ohne App (drei Merkmale aus lebendiger Anl

**ART-0140 · Abb. 2**

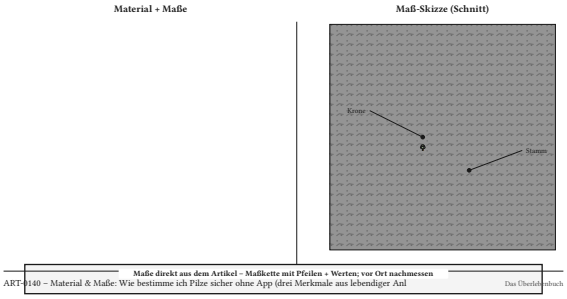





Abb. zu ART-0140 — Material & Maße: Wie bestimme ich Pilze sicher ohne App (drei Merkmale aus lebendiger Anl

## ART-0141 — Wie decke ich ein Dach mit Ried, Stroh und Binse?

Mit hohlen, leichten Pflanzenhalmen ein wasserdichtes Dach decken — geschichtet bei ausreichender Neigung. Die Deckung ist ein Feld über dem Kopf.

- Ried (Schilf), Stroh (Getreide), Binse — trocken, gebündelt (Bund = daumendick)
- Neigungs-Regel (ART-0111): *Ried 45°, Zweige 50°, Rinde 30°*
- Firstlatte, Sparrenabstand 50–60 cm (ART-0126/0131), Bindematerial (Bast, ART-0146)
- Maße: Deckungsbahnen überlappend, Firstrolle doppelt

1. Ernte: Ried-Schnitt Oktober (ME), Irland zwischen Stürmen; Binsen ganzjährig; Bündel zum Trocknen aufstellen (ART-0164).
2. Unterkonstruktion prüfen (Sparren, First —).
3. Von der Traufe aufwärts in überlappenden Bahnen decken, jede Lage mit Bast an die Latten binden.
4. Neigung je Material einhalten (Tabelle oben) — zu flach = Wassereintritt.
5. First mit doppelter Firstrolle schließen; Moos/Schwachstellen bei der Hüttendiagnose (ART-0112) nachbessern.

- *Feuchtgebiet:* Ried/Binse; *trockenes Gebiet:* Stroh
- *Stadt:* Altpapier/Zeitungen als Notdeckung (innen) — Behelf mit Verfallsdatum (ART-0130)
- *Klima:* Irland — Ried-Schnitt zwischen Stürmen planen; nasse Saison = Trocknung verlängern

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Zu flach gedeckt | Wasser dringt ein, Dach fault, Wärmeverlust | 45/50/30°-Regel einhalten |
| Frisches (nicht getrocknetes) Material | Schimmel, Fäulnis in einer Saison | Bündel trocknen (ART-0164), erst dann decken |
| First nicht doppelt | Wassereinbruch an der höchsten Stelle | Firstrolle doppelt |

Keine eigene Warnbox. Querverweis (Hüttenbau-Sicherheit, ART-0112 (Band 4) Schwachstellen). ART-0111 (Band 4) (Dachdeckung & Neigung), ART-0107 (Band 4) (Behelfsdach), ART-0146, S. 22 (Bast), ART-0164, S. 55 (Trocknen)

- *Bund:* eine Handvoll Stängel, daumendick — Rechen-Einheit der Faser-/Deckungsküche
- *Firstrolle:* doppelte Decklage am First
- *Traufe:* untere Dachkante, von der die Deckung beginnt

Üben im Juni und Oktober: pro Saison 3× eine Deckbahn binden, sichern und die Neigung prüfen.

**Abbildungen**

**ART-0141 · Abb. 1**

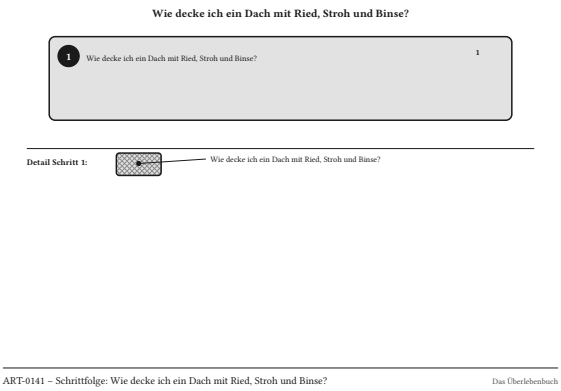





Abb. zu ART-0141 — Schrittfolge: Wie decke ich ein Dach mit Ried, Stroh und Binse?

**ART-0141 · Abb. 2**

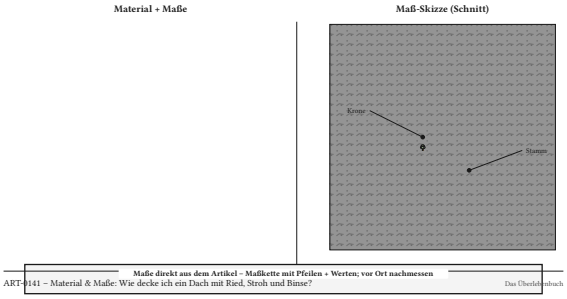





Abb. zu ART-0141 — Material & Maße: Wie decke ich ein Dach mit Ried, Stroh und Binse?

## ART-0142 — Wie dosiere ich Heilpflanzen sicher (rote Liste, Öl-Auszüge gesäuert)?

Heilpflanzen nach dem Grundsatz *„Erst die Grenze, dann die Gabe“* anwenden: Dosis klein, Person geprüft, Anwendung befristet — alles, was die rote Liste nennt, siehe ART-0228 (Band 8)/0235/0250.

- Indikatorpapier (pH), Waage/Löffel-Maße (ART-0023: EL ≈ 15 ml, TL ≈ 5 ml)
- Dosier-Regel: *frisch = 1,5× getrocknet, nie doppelt*
- Datum am Gefäß; Aufguss hält 1 Tag (ART-0228)

1. Grenze prüfen (rote Liste unten) — im Zweifel: nicht geben.
2. Dosis festlegen: frisch 1,5× der getrockneten Menge, nie doppelt.
3. Anwendung befristen (Kur mit End-Datum; Dauergebrauch > 2 Wochen = Pause).
4. Öl-Auszug nur gesäuert (pH < 4,6 gemessen) oder aus voll getrocknetem Kraut; Datum drauf.
5. Gaumen-Probe bei Wildgemüse (ART-0144); Heilwirkung nie versprechen — Ergänzung zu, nicht Ersatz.

Gilt gleich. Stadt: Kamille-Allergie häufiger (Pollenbelastung) — erste Gabe klein. Irland: milder, längere Saison — mehr Trocknungsvorrat (ART-0164, S. 55).

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Öl-Auszug ungesäuert lagern | C. botulinum in der Flasche — tödlich | pH < 4,6 messen oder voll trocknen (Warnrahmen) |
| 1 l Kräutertee/Tag ohne Kontrolle | Kur-Dosis ohne Ende | befristen, Pause nach 2 Wo |
| Innere Anwendung von Schöllkraut/Tollkirsche | Leber-/Herzschaden | rote Liste ⟶ |

*Warnung:* (siehe oben) + rote Liste: keine inneren Anwendungen stark wirkender Pflanzen (Schöllkraut, Tollkirschen-Artiges, Alkaloide); keine Tee-Kur in Schwangerschaft/Stillzeit; Kinder < 6 J nur Haus-Tee-Küche; keine Ölauszüge/Selbst-Extrakte ohne pH-Kontrolle. *Hinweis:* bei Vergiftungsverdacht kein induziertes Erbrechen außer nach Giftnotruf-Rücksprache (116 123). ART-0155, S. 38 (fünf Haus-Pflanzen), ART-0140, S. 10/0162 (Pilze), ART-0228 (Band 8)/0235/0250, ART-0203 (Band 7) (Druckkocher)

- *Rote Liste:* Anwendungen, die der Laie nie führt — siehe ART-0228/0235/0250
- *pH < 4,6:* Säuregrenze, unter der C.-botulinum-Sporen nicht auskeimen (USDA)
- *1,5×-Regel:* frische Droge ist wasserreicher — Dosis faktor 1,5 gegenüber getrockneter, nie doppelt

Üben im Juli (Hausapotheke auffüllen): die 1,5×-Dosierregel und die Befristung einer Kur 3× pro Jahr durchgehen.

**Abbildungen**

**ART-0142 · Abb. 1**

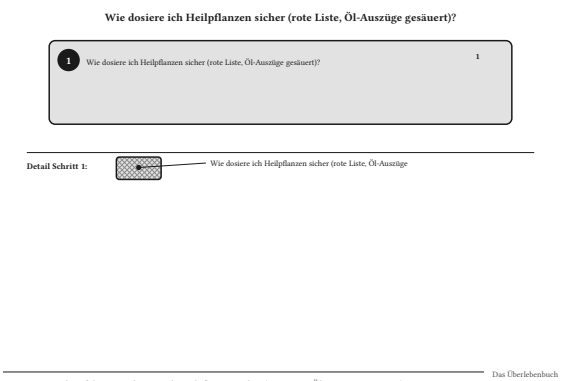





Abb. zu ART-0142 — Schrittfolge: Wie dosiere ich Heilpflanzen sicher (rote Liste, Öl-Auszüge gesäuert)?

**ART-0142 · Abb. 2**

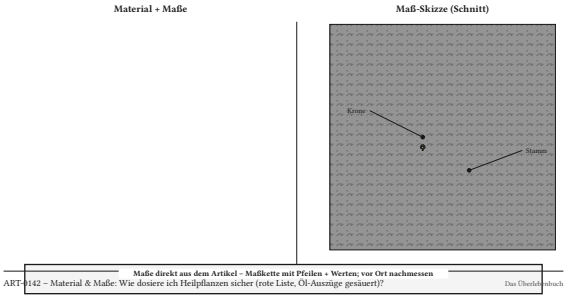





Abb. zu ART-0142 — Material & Maße: Wie dosiere ich Heilpflanzen sicher (rote Liste, Öl-Auszüge gesäuert)?

## ART-0143 — Wie erkenne ich Giftpflanzen und Verwechslungs-Paare (Herbstzeitlose vs. Bärlauch)?

Die tödlichen Verwechslungen erkennen, bevor sie in die Küche kommen: jedes essbare Wildpflanzen-Paar gegen sein giftiges Gegen-Merkmal prüfen.

- Bestimmungs-Notizblatt (Name + zweites Merkmal je Fund)
- Handschuhe (Herkulesstaude!), Lupe, Sammel-Notizbuch

1. Verdächtige Familie meiden ohne alle Merkmale: Doldenblütler nur mit Behaarung + Geruch + Fleckung prüfen.
2. Bärlauch-Regel: Blatt zerreiben — *nur echter Knoblauchgeruch erlaubt die Ernte* (März–April; Irland Feb–Apr).
3. Jeden Fund mit *Gegen-Merkmal* (nicht Ähnlichkeit) bestätigen und ins Notizbuch.
4. Unter Eiben nicht pflücken (rote Arillusbeere um offenen Kern = Taxine, tödlich).
5. Bei jedem Zweifel: Pflanze stehen lassen, Verdacht mit Fundort notieren.

Verwechslungs-Paare mit Saison (Auszug): Bärlauch/Maiglöckchen/Aronstab (feuchter Laubwald, Parks, Mrz–Apr) · Wilde Karotte/Schierling (Wegränder, Jul–Sep; Schierling kahl, rot gefleckt, Mäusegeruch — Coniin) · Brunnenkresse/Wasserschierling (Quellbäche, Apr–Jun — Cicutoxin) · Wald-Erdbeere/Tollkirsche (Lichtungen, Jul–Sep — Atropin) · Heidelbeere/Eibe (Jul–Aug — Taxine) · Wiesenkerbel/Hundspetersilie (Apr–Jun) · Rainfarn/Wermut (Thujon) · Fingerhut/Königskerze (Digitalis) · Schöllkraut/Schafgarbe (Alkaloide) · Rhododendron/Lindenblüte (Irland/Atlantik — Grayanotoxin auch im Honig).

- *Stadt:* Parks, Friedhöfe (Eibe!), Gärten (Fingerhut, Rhododendron-Hänge in Irland)
- *Land:* Wiesen, Waldränder, Ufer, Auen

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| „Sieht aus wie …“ ohne zweites Merkmal | Colchicin-/Atropin-Vergiftung — tödlich ohne rechtzeitige Klinik | Gegen-Merkmal, nie Ähnlichkeit (Schritt 3) |
| Doldenblütler ohne Geruch | Schierling in der Suppe | drei Merkmale inkl. Geruch (ART-0139) |
| Herkulesstaude berührt/mähen | phototoxische Verbrennungen 2. Grades | nicht anfassen (Warnrahmen) |
| Am getrockneten Bund nachbestimmen | falsche Art im Tee | frisch bestimmen (ART-0164) |

*Warnung:* siehe oben. *Hinweis:* Verdacht → *kein induziertes Erbrechen* außer nach Giftnotruf-Rücksprache (116 123); Reste sichern; Giftnotruf 116 123 / +353 1 809 2166 / 112. ART-0139, S. 8 (5 Merkmale), ART-0147, S. 24 (Dutzend), ART-0160, S. 47 (geschützte Arten — Arnika, Enzian, Fingerhut, Eibe, Herbstzeitlose sind Anlage 1), ART-0235 (Band 8)

- *Colchicin:* Zellgift der Herbstzeitlose — tödlich, kein Laien-Antidot
- *Coniin/Cicutoxin:* Nervengifte der Schierlinge — tödlich
- *Taxine:* Gift der Eibe (Nadeln, Samen; Arillus rot) — tödlich
- *Phototoxisch:* Saft + UV-Licht → Verbrennung (Herkulesstaude)
- *Zwilling/Gegen-Merkmal:* das trennende Merkmal zum giftigen Doppelgänger

Üben in der Bärlauch-Zeit (März/April): pro Saison 3× alle Kern-Verwechslungs-Paare mit Gegen-Merkmal durchgehen.

**Abbildungen**

**ART-0143 · Abb. 1**

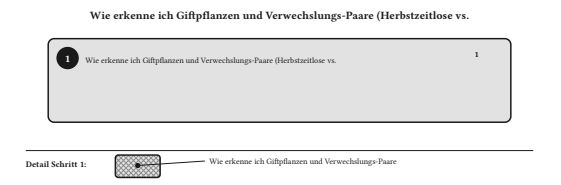





Abb. zu ART-0143 — Schrittfolge: Wie erkenne ich Giftpflanzen und Verwechslungs-Paare (Herbstzeitlose vs.

**ART-0143 · Abb. 2**

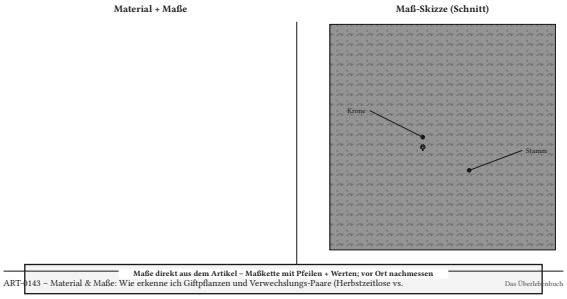





Abb. zu ART-0143 — Material & Maße: Wie erkenne ich Giftpflanzen und Verwechslungs-Paare (Herbstzeitlose vs.

## ART-0144 — Wie esse ich Wildgemüse bedenkenlos (Oxalsäure-Handregel)?

Wildgemüse so zubereiten, dass der Körper mitspielt: Oxalsäurehaltige Arten (Ampfer, Sauerampfer) roh nur in *Handvoll-Mengen*, gekocht maßhalten — die Duldungsgrenze des Körpers respektieren.

- Handregel: eine Handvoll ≈ 20–40 g (eichbar ART-0023)
- Kochtopf, Wasser zum Wechseln
- Drei Wege der Duldungsgrenze: *Wasserwechsel* (einmal aufkochen, Wasser wegschütten, neu aufsetzen), *Lang-Kochen*, *Trocknen* (ART-0164)

1. Oxalsäure-Pflanze erkennen (säuerlicher Geschmack, Pfeilspitzenblatt beim Sauerampfer).
2. Roh: nur Handvoll-Mengen (Handregel) — nie Teller-portionen roh.
3. Gekocht: Oxalsäure-Gehalt sinkt — trotzdem maßhalten; junges Blatt weniger, altes/blühendes mehr.
4. *Gaumen-Probe* vor der Mahlzeit: löffelgroße gekochte Menge — was noch beißt, bleibt draußen.
5. Wildes Grün nie roh als Hauptmahlzeit auf nüchternen Magen — Koch-Küche zuerst (Suppen), roh bleibt Beilage.

- *Stadt:* Ampfer/Ruderal häufig, aber Verkehrsrand-/Hundekot-Grenze — Ernte höher vom Boden, waschen
- *Land:* Wiese, Wegrand, Auen
- *Klima:* Irland — Sauerampfer Februar–Oktober; jung = weniger Oxalsäure

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Sauerampfer in Tellergröße roh | Oxalsäure raubt Calcium, Nierenreizung, Durchfall | Handregel statt Teller (Schritt 2) |
| Rohkost als Hauptmahlzeit | Blähung, Unverträglichkeit auf nüchternen Magen | Suppen zuerst (Schritt 5) |
| Nasses Grün luftdicht gelagert | Schimmel über Nacht — ganzer Gang verloren | am Sammeltag verarbeiten oder sofort trocknen (ART-0164) |

Keine eigene Warnbox. ART-0147, S. 24 (sicheres Dutzend), ART-0164, S. 55 (Trocknen), ART-0139, S. 8 (Bestimmung)

- *Duldungsgrenze:* Antwort des Körpers auf Bitterstoffe/Säuren — verschoben durch Kochen/Gießen/Trocknen, geprüft am Gaumen
- *Gaumen-Probe:* löffelgroße gekochte Menge vor der Mahlzeit
- *Oxalsäure:* bindet Calcium, reizt Niere/Schleimhaut (Ampfer ca. 1 g/100 g)

Üben im Juni: die Gaumen-Probe bei jeder neuen Wildgemüse-Art anwenden, 3× pro Saison.

**Abbildungen**

**ART-0144 · Abb. 1**

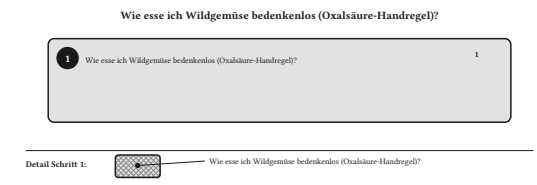





Abb. zu ART-0144 — Schrittfolge: Wie esse ich Wildgemüse bedenkenlos (Oxalsäure-Handregel)?

**ART-0144 · Abb. 2**

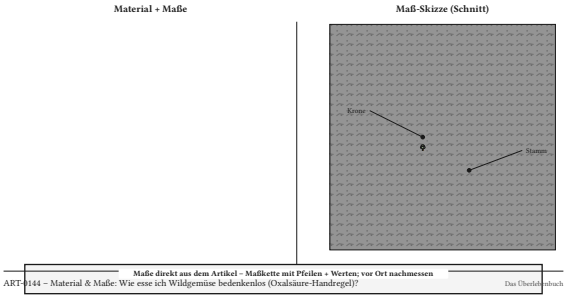





Abb. zu ART-0144 — Material & Maße: Wie esse ich Wildgemüse bedenkenlos (Oxalsäure-Handregel)?

## ART-0145 — Wie färbe ich Textilien mit Pflanzen (Beize)?

Textilien mit Pflanzenfarbstoffen haltbar einfärben: Farbstoffe binden erst *mit Beize* an der Faser — ohne Beize wäscht die erste Wäsche die Farbe aus.

- Färbepflanze (siehe Tabelle), großer Topf (Edelstahl — nicht Aluminium), Wasser
- *Beize:* Alaun (Wolle/Seide), Eisen (Baumwolle, dunklere Töne), Pflanzenasche
- Zu färbendes Textil (gereinigt, nass)
- Handschuhe, Rührholz

1. Färbepflanze köcheln (Absud, heiß verwenden).
2. Faser mit Beize vorbehandeln (einziehen lassen).
3. Textil nass in den Sud legen, köcheln/ziehen lassen (nicht sprudelnd kochen, Wolle filzt).
4. Abkühlen lassen im Sud, dann kalt nachspülen, bis das Wasser klar bleibt.
5. Trocknen im Schatten (ART-0164-Prinzip: Wind/Luft, nicht pralle Sonne).

Färbepflanzen-Tabelle (Farbe auf Wolle): Zwiebel-Schalen (ganzjährig, Braun–Kupfer, färbt auch ohne Beize kräftig — Anfänger-Weg) · Eichenrinde/-galle vom Fallholz (Braun–Schwarz, dunkelt nach) · Heidekraut (Spätsommer, Gelb–Orange; Irland klassisch; mit Eisen olive) · Bärlauch-Wurzeln (Frühjahr, Grün — nur eigener Sammelkreis, sparsam, ART-0160, S. 47) · Heidelbeere (Juli, Violett–Blau, farbecht nur mit Beize; Ernte isst zuerst ART-0163, S. 53) · Schafgarben-Kraut (vor der Blüte, Oliv–Gelbgrün).

- *Stadt:* Zwiebelschalen aus der Küche, Kamille; *Land:* Heidekraut, Eichenrinde
- Wolle/Seide = Alaun; Baumwolle = Eisenbeize für dunklere Töne

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Ohne Beize färben | Farbe läuft beim ersten Waschen aus | Schritt 2 nie überspringen |
| Wolle kochend bewegen | Filz | lauwarm/ziehn lassen |
| Heidelbeere ohne Beize | nicht farbecht | Beize + Eisen |

Keine Warnbox. Achtung: Alaun/Eisen reizen Haut/Augen — Rezepturen siehe Auflage oben. ART-0149, S. 28 (Fasern gewinnen), ART-0146, S. 22 (Bast), ART-0124 (Band 4) (Textilpflege)

- *Beize:* Vorbad (Alaun/Eisen/asche), das den Farbstoff an der Faser hält — die Hälfte der Färberei
- *Absud:* heiß ausgekochter Farbstoff-Sud
- *farbecht:* widersteht dem Waschen (nur mit Beize)

Üben im Juni (Irland: Färbe-Tag): 1× pro Jahr einen Probestrang färben, waschen und auf Farbechtheit prüfen.

**Abbildungen**

**ART-0145 · Abb. 1**






Abb. zu ART-0145 — Schrittfolge: Wie färbe ich Textilien mit Pflanzen (Beize)?

**ART-0145 · Abb. 2**

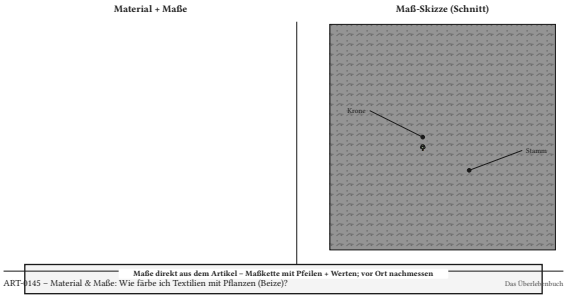





Abb. zu ART-0145 — Material & Maße: Wie färbe ich Textilien mit Pflanzen (Beize)?

## ART-0146 — Wie fertige ich Binden, Körbe und Bast (Lindenbast nur vom Totholz)?

Aus biegsamen Pflanzenbändern Binden, Körbe und Schnürungen fertigen — *Lindenbast nur vom Totholz/Fallholz* nehmen; lebende Bäume schälen schädigt sie und ist unzulässig (ART-0160, S. 47).

- Lindenbast (Winter = bastreichste Zeit), Messer, Wasserbehälter
- Alternativen: Fichtenwurzel, Gras/Stroh/Binse (ART-0141)
- Soll: Zwirn/Bänder 10–15 m je Person und Jahr (ART-0122)
- Prüfung: 5-min-Belastungstest vor Last (ART-0018)

1. Totholz/Fallholz suchen (nie lebender Baum — ART-0160/0153).
2. Bast in Wasser weichen, mit dem Messerrücken abschaben, in Streifen teilen.
3. Bänder nass verarbeiten (trocken reißen sie); nass dehnt sich Bast — *trocken gespannt verlegen.*
4. Flechten/Binden: Körbe (Weidenruten-ähnlich), Lastbänder, Schnürungen am Bau (ART-0131).
5. Rest trocknen und lagern (ART-0164-Prinzip: luftig, dunkel).

Werkstoff-Tabelle: *Lindenbast* ⟶ starkes Seil, Schnürungen (nur toter Baum) · *Fichtenwurzel* (geschält, gespalten, feucht gehalten) ⟶ Nähte an Rinde/Fell, Korb-Geflecht (bricht trocken beim Knicken) · *Gras/Stroh/Binse* ⟶ gedreht/gefochten, Lastbänder, Behelfs-Seil (Strohseil zerfasert nass — keine Dauerlast im Regen).

- *Stadt:* Park-Totholz (Erlaubnis Hausherr, ART-0157), Treibholz; *Land:* Wald, Ufer
- *Klima:* Winter bastreichste Zeit; Frost erschwert Schälen

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Vom lebenden Baum schälen | Baumschaden, Eigentumsvergehen | nur Totholz (Schritt 1) |
| Bast trocken biegen | bricht | feucht arbeiten (Schritt 3) |
| Strohseil als Dauerlast im Regen | zerfasert, Last fällt | trockenes Behelfs-Seil nur innen/trocken |

Keine eigene Warnbox; rechtlich siehe ART-0160, S. 47/0153. ART-0149, S. 28 (Röste/Fasern), ART-0145, S. 20 (Färben), ART-0255 (Band 9) (Seil & Knoten), ART-0018 (Band 1) (Behelfswerkzeug), ART-0131 (Band 4) (Pfosten/First)

- *Bast:* biegsame innere Rindenschicht (Linde) — Bandmaterial zum Binden/Flechten
- *Totholz/Fallholz:* abgestorbenes Holz — einzige zulässige Bast-Quelle
- *Schnürung:* feste Band-Verbindung am Holzbau

Üben im Februar und November: 3× Korb-Boden flechten und das Band mit 5-min-Belastungstest prüfen, 1× pro Jahr.

**Abbildungen**

**ART-0146 · Abb. 1**

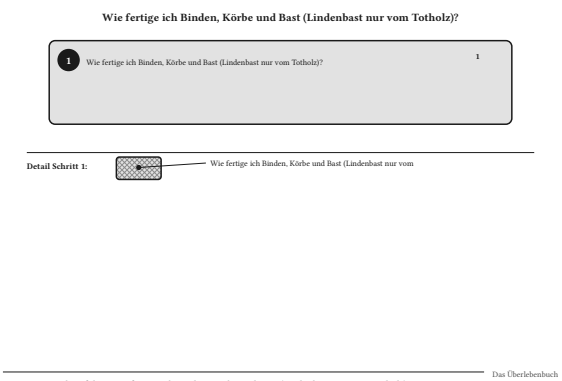





Abb. zu ART-0146 — Schrittfolge: Wie fertige ich Binden, Körbe und Bast (Lindenbast nur vom Totholz)?

**ART-0146 · Abb. 2**

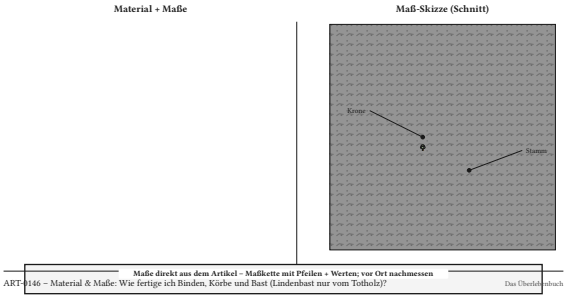





Abb. zu ART-0146 — Material & Maße: Wie fertige ich Binden, Körbe und Bast (Lindenbast nur vom Totholz)?

## ART-0147 — Wie finde ich das sichere Dutzend Wildgemüse (12 Arten)?

Zwölf Wildgemüse-Arten, die du wirklich kennst und ohne Spezialwerkzeug bestimmen kannst — *keine geschützten Arten* (BNatSchG Anlage 1, ART-0160, S. 47). Baustein: „Zwölf Arten, die du wirklich kennst, schlagen zwanzig, die du nur vermutest."

- Bestimmungs-Notizblatt, Sammel-Notizbuch
- Handschuhe, Korb
- Portionen je Sammelstunde (Richtwerte): Brennnessel 6–10 · Giersch 8–12 · Bärlauch 6–10 · Löwenzahn 5–8 · Sauerampfer 4–7 · Spitzwegerich 3–6 · Labkraut 3–5 · Gundermann 2–4 · Gänseblümchen 2–4 · Wilde Möhre 1–3

1. Liste lernen mit Merkmal + Verwechslungs-Falle je Art (ART-0143): Brennnessel (vierkantig, Brennhaare, gegenständig) · Giersch (dreiteilig, hohler Stängel; Mai mit Dolden meiden) · Löwenzahn (Rosette, Milchsaft, gezähnte Lanze) · Wegerich (parallel genervt, ganzrandig) · Schafgarbe (Doldenblütler, Farn-Blatt, Wundgeruch) · Gundermann (vierkantig, Bodenteppich, violette Blüte) · Vogelmiere · Ampfer/Sauerampfer (Oxalsäure — ART-0144) · Bärlauch (nur mit Knoblauchgeruch —) · Holunder (Blüte) · Huflattich · Hopfen (Triebe).
2. Jede Art mit 5 Merkmalen bestimmen (ART-0139), dann mit Gegen-Merkmal gegen den Zwilling sichern (ART-0143).
3. Erst dann ernten; Fund ins Notizbuch.
4. Fenster beachten (ART-0154): Nessel ME Mär–Mai (IE Feb–Jun) · Giersch Mär–Mai (IE Apr–Jun) · Bärlauch Mär–Apr (IE Feb–Apr) · Löwenzahn vor der Blüte Apr–Mai (IE Mär–Mai).

- *Stadt:* Parks, Gärten, Ruderalflächen (ART-0148); *Land:* Wiese, Wald, Wegrand
- *Klima:* Irland milder — Fenster früher/länger (Sauerampfer Feb–Okt, Gänseblümchen fast ganzjährig); Wärmeinsel Stadt +1–2 Wo

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Dutzend auswendig ohne Feldprüfung | geschützte Art gesammelt (§ 44 BNatSchG) oder Verwechslung | jede Art mit Merkmal + Falle bestimmen |
| Bärlauch ohne Geruchstest | Colchicin-Vergiftung (Herbstzeitlose) | Knoblauchgeruch prüfen |
| Giersch-Stängel ab Blüte | Dolden-Verwechslung (ART-0143) | Jungblätter, Stängel meiden |

Querverweis (ART-0143, S. 16) bei Bärlauch/Schierling; rechtlich ART-0160, S. 47. ART-0139, S. 8, ART-0143, S. 16, ART-0144, S. 18, ART-0148, S. 26, ART-0154, S. 36

- *Sicheres Dutzend:* 12 häufige, ungiftige, leicht bestimmbare Arten ohne geschützte Arten
- *Zwilling:* giftiger Doppelgänger einer essbaren Art
- *Portion:* eine Handvoll — Rechen-Einheit der Ernte

Üben ganzjährig nach Kalender (ART-0154, S. 36): 12 Arten × 3 Runden pro Jahr, jede mit 5 Merkmalen und Verwechslungs-Falle.

**Abbildungen**

**ART-0147 · Abb. 1**

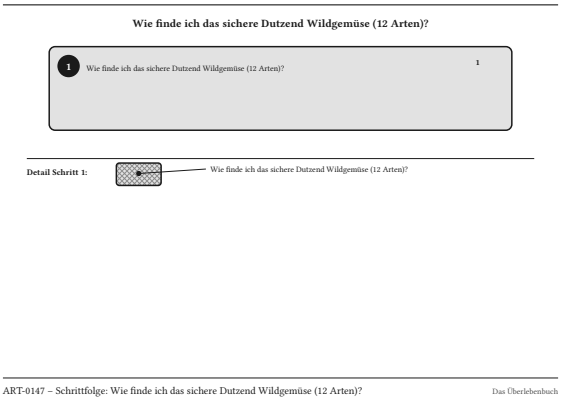





Abb. zu ART-0147 — Schrittfolge: Wie finde ich das sichere Dutzend Wildgemüse (12 Arten)?

**ART-0147 · Abb. 2**

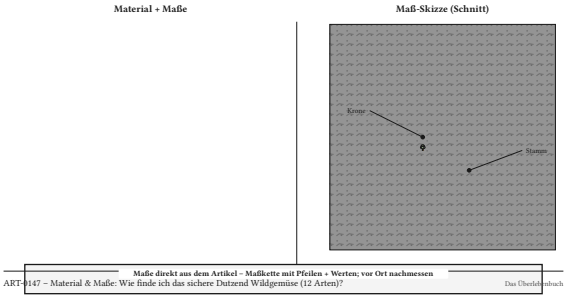





Abb. zu ART-0147 — Material & Maße: Wie finde ich das sichere Dutzend Wildgemüse (12 Arten)?

## ART-0148 — Wie finde ich in der Stadt essbare Wildpflanzen (Urban Foraging)?

In der Stadt sicher Wildpflanzen sammeln: Parks, Grünflächen, Ruderalflächen, Innenhöfe — mit besonderer Vorsicht bei Recht (NSG häufiger) und Schadstoffen (Verkehr, Hundekot, Pestizide).

- Sammel-Notizbuch, Bestandskarte (Bestände, keine Punkte)
- Handschuhe; Ernte höher vom Boden (≥ 30 cm), gründlich mit Süßwasser waschen
- Sammel-Kreise Stadt: Kreis 1 (500 m) = Parks/Innenhöfe (Erlaubnis klären, ART-0157), Kreis 2 (2–5 km) = Stadtrand

1. Geeignete Fläche wählen: Park, Grünfläche, Ruderal, Garten-Rand — *nie NSG* (§ 23 BNatSchG, ART-0160), nie Verkehrsrand/Industriebrache.
2. Geschützte Arten meiden (Anlage 1, § 44 — ART-0160); in der Stadt häufiger und öfter gesperrt — vorher klären.
3. Bestimmung wie gewohnt (ART-0139/0143) — Giftpflanzen in Parks: Eibe auf Friedhöfen, Rhododendron-Hänge (Irland), Herkulesstaude an Bahndämmen.
4. Ernte mit Ein-Drittel-Regel (ART-0160), waschen, protokollführen.
5. Wärmeinsel nutzen: Kalender +1–2 Wo (ART-0154).

- *Stadt:* Parks, Innenhöfe, Stadtrand, Ruderal — weniger Artenvielfalt als Land, dafür ganzjährig (Wärmeinsel); Blackout-Kontext: Stadtnähe = dichteres Nachbarschaftsnetz (ART-0284)
- *Land:* Wiese, Wald, Ufer (ART-0147/0157)
- *Klima:* Irland-Städte (Dublin, Cork) milder — Bärlauch ab Februar

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Im NSG/gesperrten Park gesammelt | strafbar (§ 23 BNatSchG) | vorher klären (ART-0160) |
| Am Straßenrand/auf Aufschüttung geerntet | Schadstoff-Belastung (Schwermetalle) | ≥ 30 cm Höhe, Abstand zum Verkehr, waschen; Brachen meiden |
| Hundekot-/Streusalz-Bereiche | Parasiten/Salz | höhere Ernte, waschen mit Süßwasser |

Rechtliche Warnung ART-0160, S. 47 Querverweis (ART-0143, S. 16). ART-0147, S. 24 (Dutzend), ART-0157, S. 42 (Kreise), ART-0160, S. 47 (Recht), ART-0154, S. 36 (Kalender)

- *Ruderalfläche:* Brache, Aufschüttung, Bahndamm — Pioniervegetation
- *Wärmeinsel:* Stadtklima +1–2 °C ⟶ Vegetation früher
- *Acker-/Verkehrsrand-Grenze:* Puffer zu belasteten Flächen (Pestizide, Abgase, Hundekot)

Üben ganzjährig: 1× pro Jahr einen Stadt-Kreis (500 m) kartieren und 3 Arten sicher bestimmen.

**Abbildungen**

**ART-0148 · Abb. 1**

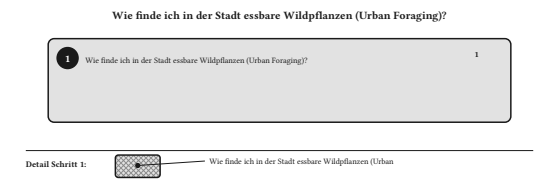





Abb. zu ART-0148 — Schrittfolge: Wie finde ich in der Stadt essbare Wildpflanzen (Urban Foraging)?

**ART-0148 · Abb. 2**

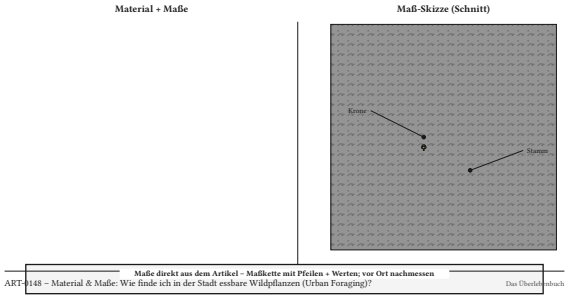





Abb. zu ART-0148 — Material & Maße: Wie finde ich in der Stadt essbare Wildpflanzen (Urban Foraging)?

## ART-0149 — Wie gewinne ich Fasern aus Pflanzen (Röste: Tau 1–5 Wo, Wasser 3–10 T)?

Aus Pflanzenstängeln drehbare Fasern gewinnen: Röste löst das Pektin zwischen Faser und Holzteil — vier Stufen: *Röste → Brechen → Schwingen → Hecheln.*

- Faserpflanzen-Bündel (daumendick), stehendes Gewässer (Tau) oder Eimer mit warmem Wasser (Wasser-Röste)
- Brechholz, Schwinge, Hechel (Behelf: Kamm aus Astgabeln — Werkzeug-Specs offen)
- Soll: 10–15 m Zwirn je Person und Jahr (ART-0122) = 2–4 Bünde Flachs
- Ertrag je 10 Bünde (Richtwerte): Flachs 25–40 m feiner Zwirn · Hanf 30–50 m derber · Nessel 15–30 m · Lindenbast 20–35 m Band (nur Totholz, ART-0146)

1. Ernte im Fenster: Flachs Juli (Stängel gelb, Samen reif) · Hanf Aug–Sep (männlich zuerst) · Nessel Jun–Aug (nach Samenreife) · Bast Juni.
2. *Tau-Röste:* Bündel ins stehende Gewässer, 1–5 Wochen (artgenau s. Tabelle); *Wasser-Röste:* 3–10 Tage warmes Wasser, täglich wechseln.
3. Test: Stängel bricht sauber, Fasern lösen sich in Strängen.
4. Brechen (Holzteil knacken), Schwingen (Schäben auswerfen), Hecheln (Fasern kammgleich ausrichten).
5. Waschen, trocknen (ART-0164), verspinnen/drehen (ART-0280).

- *Stadt:* Eimer-Wasserröste auf Balkon/Hof; *Land:* Teich, Graben, Tauröste auf der Wiese
- *Klima:* Kälte verlängert die Röste; Irland feucht — Tau-Röste schneller, Schimmel beachten (trocken lagern)
- Frost: Röste pausiert bis Tauwetter

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Zu früh herausnehmen | Faser reißt, unsauber | Test (Schritt 3) abwarten |
| Zu lange in der Röste | Faser wird morsch | Frist notieren, täglich prüfen |
| Schäben in der Faser lassen | reißt beim Spinnen | Schwingen/Hecheln sorgfältig |

Keine Warnbox. (Stehendes Gewässer: Ufer sicher, nicht allein bei Strömung — Furt-Regeln analog.)
ART-0146, S. 22 (Bast), ART-0145, S. 20 (Färben), ART-0122 (Band 4) (Nadel & Faden), ART-0280 (Band 9) (Seil drehen), ART-0164, S. 55 (Trocknen)

- *Röste (Retting):* mikrobieller Aufschluss des Pektins — löst Faser vom Holzteil
- *Schäben:* zerbrochene Holzreste des Stängels — fliegen beim Schwingen raus
- *Bund:* daumendicke Handvoll Stängel — Rechen-Einheit
- *Hecheln:* Kämmen der Fasern auf gleiche Länge/Richtung

Üben Juli–August: 1× pro Jahr eine Röste führen und prüfen, ob sich die Faser sauber löst.

**Abbildungen**

**ART-0149 · Abb. 1**

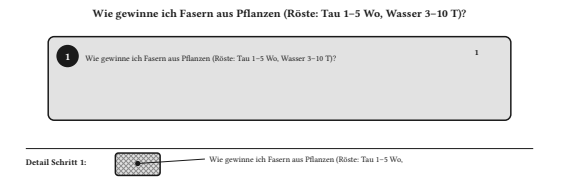





Abb. zu ART-0149 — Schrittfolge: Wie gewinne ich Fasern aus Pflanzen (Röste: Tau 1–5 Wo, Wasser 3–10 T)?

**ART-0149 · Abb. 2**

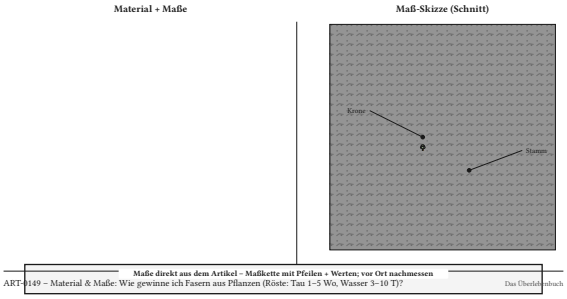





Abb. zu ART-0149 — Material & Maße: Wie gewinne ich Fasern aus Pflanzen (Röste: Tau 1–5 Wo, Wasser 3–10 T)?

## ART-0150 — Wie koche ich mit Wildobst (Frost/Gefriertruhe vor Rohverzehr)?

Wildobst bekömmlich machen: *Frost (oder Gefriertruhe) vor dem Rohverzehr* — Frost zerstört Zellwände und wandelt Stärke in Zucker, das Obst wird süßer und verträglicher.

- Gefriertruhe (Stadt): −18 °C, 24 h (Richtwert)
- Korb mit Handschutz (Dornen), Messer, Kochtopf
- Kerne entfernen (Mispel-Kerne meiden wie Apfelkerne)

1. Wildobst im richtigen Fenster ernten: Schlehe Oktober (nach erstem Frost milder) · Mispel spät (teigig gereift) · Sanddorn Herbst · Wildapfel Herbst (nur Fallobst — nie Baum rütteln).
2. Vor Rohverzehr: *erst Frost abwarten oder Gefriertruhe* (−18 °C, 24 h); mehrfaches Gefrieren-Auftauen verbessert den Geschmack.
3. Dann verarbeiten: Mus, Saft, Kompott — Kerne raus.
4. Rohverzehr nur nach Frost/Gefrieren — davor herb/unbekömmlich.

- *Stadt:* Gefriertruhe als Frost-Ersatz; *Land:* erster natürlicher Frost im Feld
- *Klima:* Irland milder — späterer Frost; September Schlehe nach erstem Frost testen
- Blackout (kein Strom): natürlicher Frost nutzen, sonst kochen (ART-0163)

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Vor Frost roh verzehren | herb, unbekömmlich, Durchfall | Frost/Gefriertruhe abwarten (Schritt 2) |
| Kerne mitessen (Mispel) | Magen-Darm-Reizung | Kerne entfernen (Schritt 3) |
| Baum rütteln für Wildapfel | Verletzung, Eigentumsproblem | nur Fallobst vom Boden |

Keine eigene Warnbox; Querverweis ART-0163, S. 53 (Beeren: roh giftig → kochen). ART-0163, S. 53 (Beeren), ART-0161, S. 49 (Nüsse/Läuterung), ART-0203 (Band 7) (Einkochen)

- *Frost-Garen:* Kälte zerreißt Zellwände, Stärke → Zucker (natürliches „Kochen“)
- *Fallobst:* vom Boden gefallenes Obst — das einzige erlaubte Wildapfel-Obst
- *Teigig (Mispel):* weich gereift — erst dann essbar

Üben September/Oktober: 1× pro Jahr Frost- vs. Gefriertruhe-Wirkung an einer Wildobst-Art vergleichen.

### Abbildungen

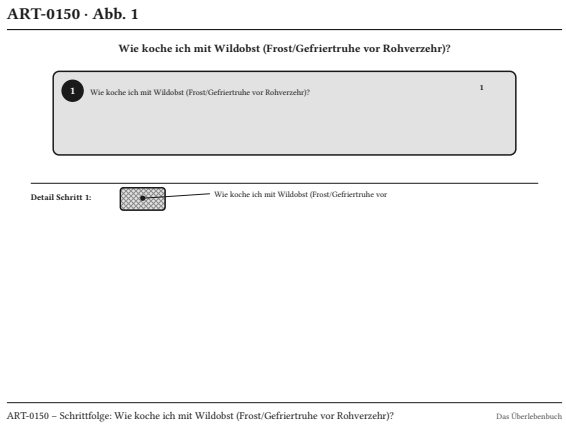



Abb. zu ART-0150 — Schrittfolge: Wie koche ich mit Wildobst (Frost/Gefriertruhe vor Rohverzehr)?

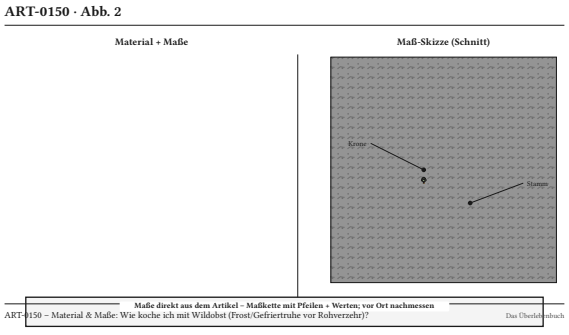



Abb. zu ART-0150 — Material & Maße: Wie koche ich mit Wildobst (Frost/Gefriertruhe vor Rohverzehr)?

## ART-0151 — Wie lege ich eine Samen-Bank an (10 % Streu-Rückgabe)?

Beim Sammeln *10 % der Samen/Früchte zurückstreuen* — in die Mitte des Bestands, nicht an den Weg — und das Saatgut trocken lagern, damit nächstes Jahr dieselbe Sorte trägt. *Nie Saatgut essen* (ART-0195 (Band 7)).

- 10 % der geernteten Samen/Früchte zurückstreuen (Richtwert)
- Lücken-Saat: lichtere Flecken mit lokalem Samen nachsäen (ein Finger breit)
- Lager: trocken, dunkel, kühl; Keimprobe vor Aussaat (ART-0158, Schwelle 30/50 = 60 %)

1. Beim Ernten 10 % der Samen für die Rückgabe abzweigen.
2. Rückstreuen in die *Mitte des Bestands* (nicht am Weg — dort werden sie zertreten/gefressen).
3. Lücken im Bestand mit lokalem Samen nachsäen (Lücken-Saat).
4. Restliches Saatgut trocknen (ART-0164), trocken/dunkel/kühl lagern, Datum notieren.
5. Vor Aussaat Keimprobe (ART-0158): < 60 % Keimrate ⟶ neue Saat.
6. Wurzel-Bestände: Rhizom-Reste zurück in die geschlossene Grube (Wurzel-Ruhe, ART-0137).

- *Stadt:* Kübel-Saat auf Balkon (ART-0152), Streu in Parks nur mit Erlaubnis (ART-0157/0160); Wohnung warm ⟶ Saat kürzer lagern, öfter prüfen
- *Land:* Feld-/Waldrand-Streu; *Klima:* kühl-trocken hält Saat länger

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Alles aussäen ohne Keimprobe | Feld bleibt leer, Saat verloren | Keimprobe (ART-0158) |
| Saat in der Not essen | Aussaat für nächstes Jahr verloren | nie Saat essen (ART-0195) |
| Am Weg zurückstreuen | Samen zertreten/vergessen | in die Bestandsmitte (Schritt 2) |

Keine Warnbox. ART-0158, S. 44 (Keimprobe), ART-0195 (Band 7) (Saatgut aufbewahren), ART-0152, S. 32 (Balkon), ART-0153, S. 34 (Wildgarten)

- *Streu-Rückgabe:* 10 % der Samen zurück in die Bestandsmitte
- *Lücken-Saat:* Nachsäen lichterer Stellen mit lokalem Samen
- *Samen-Bank:* Rücklage an samenfestem Saatgut als Versicherung gegen das leere Jahr

Üben Oktober/November: 1× pro Jahr 10 % Samen zurückstreuen und eine Keimprobe (ART-0158, S. 44) legen.

### Abbildungen

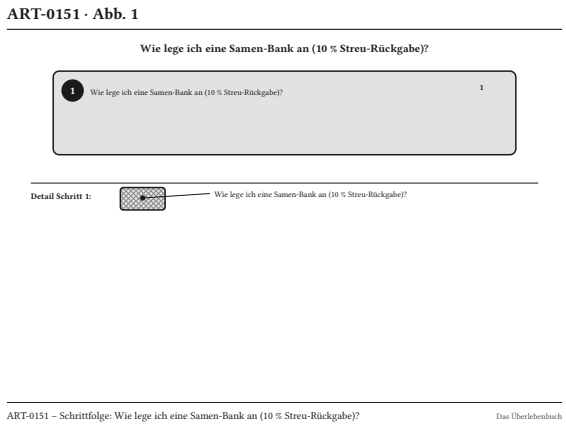



Abb. zu ART-0151 — Schrittfolge: Wie lege ich eine Samen-Bank an (10 % Streu-Rückgabe)?

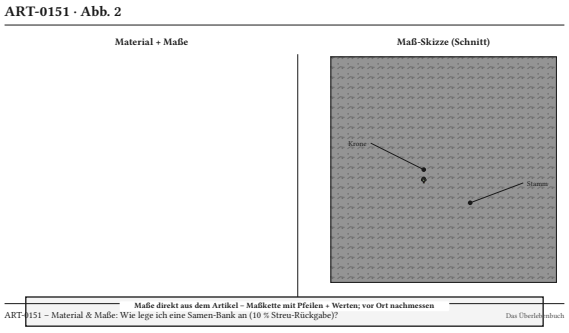



Abb. zu ART-0151 — Material & Maße: Wie lege ich eine Samen-Bank an (10 % Streu-Rückgabe)?

## ART-0152 — Wie lege ich einen Balkon- oder Fensterbrett-Garten an?

Ohne eigenen Grund anbauen: *Töpfe/Kübel auf Balkon, Terrasse oder Fensterbrett* — die Stadt-Variante des Wildgartens (ART-0153, S. 34), ohne Zustimmung des Eigentümers möglich, weil kein Fremdgrund betreten wird.

- Kübel/Töpfe mit Drainageloch, Untersetzer; Erde/Substrat; Gießkanne
- Frühbeet unter Glas (Februar) für Vorkultur
- Wasserbedarf: Richtwert 2 l Trinkminimum/Pers./Tag (BBK-Richtwert) — Gießmenge je Kübel siehe Auflage
- Wärmeinsel Stadt: Aussaat/Ernte +1–2 Wochen früher (ART-0154)

1. Standort wählen: Sonne (Südbalkon ideal), Windschutz, Wasseranschluss in der Nähe.
2. Kübel befüllen: Drainage (Tonscherben), Erde, Samen/samenfeste Sorte (ART-0151) säen oder Jungpflanze setzen.
3. Saison-Kalender (Kübel-geeignet): Februar Frühbeet Glas — Salat, Zwiebeln · März Erbsen, Spinat, Möhren · April Kartoffeln (Kübel), Rote Bete, Kohl · Mai Bohnen, Mais, Kürbis (nach den Eisheiligen) · Juni Winterrettich, Feldsalat · Juli Gründüngung · August Spinat, Feldsalat · September Knoblauch (Steckzwiebeln), Winterweizen (tiefe Kübel).
4. Gießen: gleichmäßig feucht, nie austrocknen (kein Strom = keine Pumpe — manuelle Kanne); Mulchen gegen Austrocknung.
5. Ernte nach Kalender (ART-0154), Samen-Rücklage 10 % (ART-0151), Keimprobe des eigenen Saatguts (ART-0158).

- *Stadt:* Balkon/Terrasse/Fensterbrett in Kübeln — ohne Zustimmung; *Land:* eingezäuntes Beet am Haus mit Zustimmung (ART-0153)
- *Klima:* Irland — milder, feuchter: weniger gießen, mehr Lüften gegen Schimmel; Winter: Kübel einwickeln (Frost)

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Kübel austrocknen lassen | Totalausfall der Kultur | tägliche Sichtkontrolle, Mulch |
| Zu kleine Töpfe (Kartoffeln, Mais) | kümmerlicher Wuchs | Topfgröße je Kultur (siehe Auflage) |
| Ohne Zustimmung auf Fremdgrund anlegen | Sachbeschädigung/ Strafanzeige | nur eigene Balkon-/ Fensterbrett-Fläche (ART-0153) |

Rechtlich siehe ART-0153, S. 34 (kein Fremdgrund, kein NSG, keine geschützten Arten). ART-0153, S. 34 (Wildgarten), ART-0154, S. 36 (Kalender), ART-0151, S. 31 (Samen-Bank), ART-0158, S. 44 (Keimprobe), ART-0148, S. 26 (Urban Foraging)

- *Kübelkultur:* Anbau in beweglichen Töpfen — mobil, ohne Grundbesitz
- *Frühbeet unter Glas:* kalter Kasten mit Glasdeckel für frühe Vorkultur
- *Eisheiligen:* 15. Mai — nach ihnen frostempfindliche Kulturen (Bohnen, Mais, Kürbis) raus

Üben im Mai: 1× pro Jahr 3 Kübel-Kulturen säen und die Keimung beobachten.

**Abbildungen**

**ART-0152 · Abb. 1**

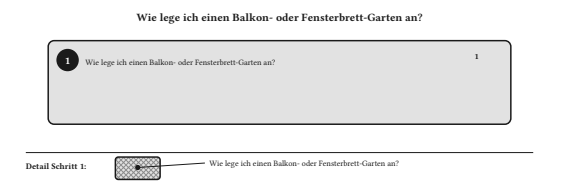





Abb. zu ART-0152 — Schrittfolge: Wie lege ich einen Balkon- oder Fensterbrett-Garten an?

**ART-0152 · Abb. 2**

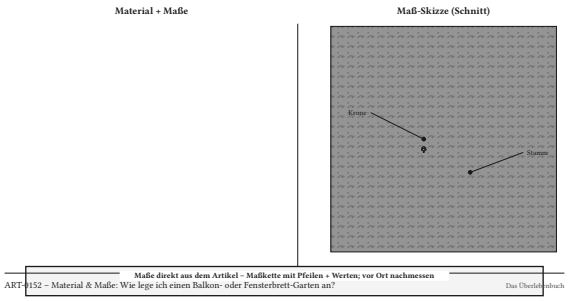





Abb. zu ART-0152 — Material & Maße: Wie lege ich einen Balkon- oder Fensterbrett-Garten an?

## ART-0153 — Wie lege ich einen Wildgarten an (nur mit Zustimmung, Fremdgrund/NSG)?

Einen kleinen, bestandsschonenden Anbau führen — rechtlich sauber: eigener Grund oder Zustimmung, keine NSG, keine geschützten Arten, samenfeste Sorten.

- Zustimmung des Eigentümers schriftlich (ART-0307 (Vertrag: zwei Zeugen + Frist))
- Zaun (Wildverbiss), Beet-Einfassung, samenfestes Saatgut (ART-0151, Keimprobe ART-0158)
- Bestandskarte: Grund, Zustimmung, Name, Datum eintragen

1. Grund klären: eigener Grund oder schriftliche Zustimmung — sonst nur Kübel (ART-0152).
2. Fläche wählen: nicht im NSG, keine geschützten Arten (Anlage 1 prüfen, ART-0160).
3. Beet anlegen: eingezäunt, unkrautfrei, mit Kompost/Erde verbessert.
4. Samenfeste Sorten säen (ART-0151); Keimprobe des Saatguts vor Aussaat (ART-0158).
5. Pflege nach Kalender (ART-0154); Ernte mit Ein-Drittel-Regel (ART-0160); 10 % Samen-Rücklage (ART-0151).
6. Wildgarten endet, wo das Feld anderer beginnt — Zaun und Absprache halten.

- *Land:* eingezäuntes Beet am Haus mit Zustimmung; *Stadt:* Balkon/Terrasse in Kübeln (ART-0152) — ohne Zustimmung nur dort
- *Klima:* Irland milder/feuchter — mehr Lüften gegen Schimmel, Sturm-Schutz; Winter-Check Dezember

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Ohne Zustimmung auf Fremdgrund anlegen | Sachbeschädigung/ Strafanzeige; Rodung auf eigene Kosten | Schritt 1 (Zustimmung) |
| Im NSG oder mit geschützten Arten | strafbar (§ 23, § 39 Abs. 1 Nr. 4 + Anlage 1, § 44 BNatSchG) | siehe ART-0160 |
| Nicht samenfeste Sorte | nächstes Jahr andere Sorte | nur samenfestes Saatgut (ART-0151/0158) |

*Warnung:* siehe Warnrahmen oben. Warnrahmen + Warngrafik Pflicht. ART-0160, S. 47 (Sammel-Ethik/Recht), ART-0152, S. 32 (Balkon), ART-0151, S. 31 (Samen-Bank), ART-0158, S. 44 (Keimprobe), ART-0154, S. 36 (Kalender)

- *samenfest:* Sorte, deren Saat im nächsten Jahr dieselbe Sorte trägt
- *NSG:* Naturschutzgebiet — Betreten zum Sammeln/Anbau verboten (§ 23 BNatSchG)
- *Anlage 1 BNatSchG:* Liste der besonders geschützten Arten (z. B. Arnika, Enzian, Fingerhut, Eibe, Herbstzeitlose)

Üben Mai/Juni: 1× pro Jahr ein Beet anlegen und die Pflege nach Kalender (ART-0154, S. 36) durchgehen.

**Abbildungen**

**ART-0153 · Abb. 1**

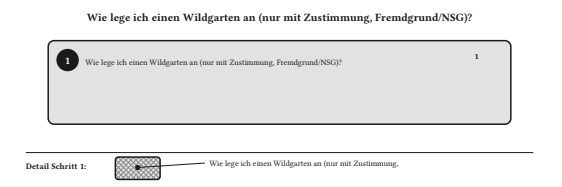





Abb. zu ART-0153 — Schrittfolge: Wie lege ich einen Wildgarten an (nur mit Zustimmung, Fremdgrund/NSG)?

**ART-0153 · Abb. 2**

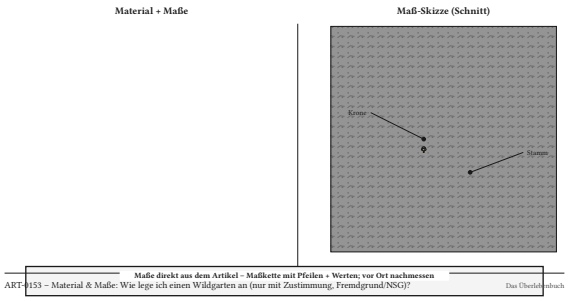





Abb. zu ART-0153 — Material & Maße: Wie lege ich einen Wildgarten an (nur mit Zustimmung, Fremdgrund/NSG)?

## ART-0154 — Wie nutze ich den Pflanzen-Kalender (Monatsfenster)?

Ernte und Saat nach Monatsfenstern planen — für Mitteleuropa und Irland; lokal um *± 2 Wochen* verschiebbar nach Höhenlage/Küste; den Kalender des Lagers führen (ART-0291 (Band 10)).

- eigener Ernte-Kalender (Monat, Fenster auf/zu, Ertrag, Fehl-Gänge, Abweichung)
- Kalender des Lagers (ART-0291)
- ± 2 Wochen Verschiebung; Stadt: Wärmeinsel +1–2 Wo

1. Kalender für den eigenen Ort führen — drei Jahre Einträge ergeben die „Jahres-Uhr".
2. Fenster je Monat eintragen (Auszug, ME): Februar Frühbeet Glas (Salat, Zwiebeln) · März Bärlauch (Knoblauch-Merkmal, ART-0143), Erbsen/Spinat/Möhren · April Nessel/Giersch/Löwenzahn, Kartoffeln/Rote Bete/Kohl · Mai Holunderblüte/Schafgarbe, Bohnen/Mais/Kürbis nach Eisheiligen · Juni Erdbeeren/Himbeeren/Kamille · Juli Beeren/Frühkartoffeln, Gründüngung · August Haupt-Ernte (Tomaten/Zucchini/Bohnen/Nüsse), Winterroggen · September Äpfel/Wurzelgemüse/Kartoffeln, Winterweizen/Knoblauch · Oktober späte Äpfel/Nüsse/Wurzeln/Kürbis, Saatgut-Ernte (ART-0151).
3. Irland-Spalte mitführen: milder/feuchter — Frühjahr früher (Bärlauch Feb–Apr), Herbst später; Tang-Gänge bei Springtide (ART-0159).
4. Abweichungen notieren und nächstes Jahr korrigieren.

- *ME kühl-gemäßigt:* Tabelle; *Irland/Atlantik:* milder, feuchter; *Stadt:* Wärmeinsel +1–2 Wo
- Höhenlage: pro 100 m Höhe ca. 1 Woche später (Richtwert)

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Nach Kalender des Herkunftslandes planen (z. B. Südeuropa) | Aussaat erfriert oder verpasst die Saison | eigenen Kalender führen (Schritt 1) |
| Fenster nicht im Lager-Kalender | Gruppe plant gegeneinander | Kalender des Lagers (ART-0291) |

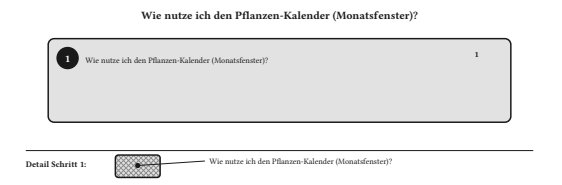
März-Zeile: Bärlauch nur mit Knoblauch-Merkmal (ART-0143, S. 16). ART-0147, S. 24 (Dutzend), ART-0151, S. 31 (Samen-Bank), ART-0152, S. 32 (Balkon), ART-0148, S. 26 (Urban), ART-0159, S. 45 (Strand/Watt)

- *Monatsfenster:* der Zeitbereich, in dem Ernte/Saat am eigenen Ort Sinn macht
- *Jahres-Uhr:* die Fenster des eigenen Ortes aus drei Jahren Einträgen
- *Wärmeinsel:* Stadtklima — Vegetation +1–2 Wochen gegenüber dem Umland

Üben ganzjährig: monatlich Fenster und Ertrag im eigenen Kalender notieren und am Jahresende auswerten.

**Abbildungen**

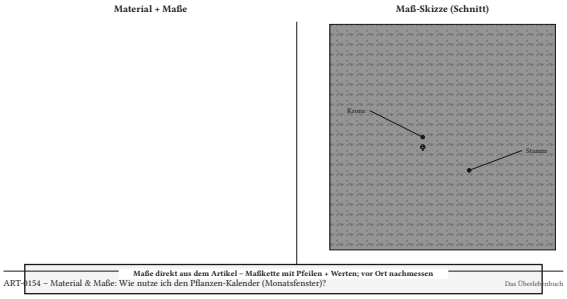
**ART-0154 · Abb. 1**




ART-0154 – Schrittfolge: Wie nutze ich den Pflanzen-Kalender (Monatsfenster)? Das Überlebenbuch

Abb. zu ART-0154 — Schrittfolge: Wie nutze ich den Pflanzen-Kalender (Monatsfenster)?

**ART-0154 · Abb. 2**




ART-0154 – Material & Maße: Wie nutze ich den Pflanzen-Kalender (Monatsfenster)? Das Überlebenbuch

Abb. zu ART-0154 — Material & Maße: Wie nutze ich den Pflanzen-Kalender (Monatsfenster)?

## ART-0155 — Wie nutze ich die fünf Haus-Pflanzen der grünen Hausapotheke?

Die fünf Hauspflanzen mit ihren Grenzen sicher anwenden — die Hausapotheke ist bewusst so klein, dass ihre Grenzen auf einer Seite sagbar sind. Ergänzung zu, nie Ersatz.

- Frische Blätter/Blüten oder getrocknetes Kraut (ART-0164), Mörser, Tuch für Umschlag
- Tee: 1 TL getrocknetes Kraut/Tasse, 5–10 min ziehen; Aufguss hält 1 Tag (ART-0228)
- Dosier-Regel: frisch = 1,5× getrocknet, nie doppelt (ART-0142)

1. Pflanze sicher bestimmen (ART-0139/0143).
2. Anwendung wählen (Tabelle unten) — Grenze mitlesen.
3. Zubereiten: Brei (frische Blätter zerrieben) äußerlich ODER Tee (getrocknet).
4. Anwenden: Umschlag lauwarm, nie heiß (ART-0237); Tee lauwarm trinken.
5. Befristen: Kur mit End-Datum, Pause nach 2 Wochen Dauergebrauch (ART-0142).

Tabelle (Zubereitung — Anwendung — Grenze):

- *Spitzwegerich:* frische Blätter zerrieben als Brei/Saft auf die Wunde — kleine Schnitte, Insektenstiche, juckende Stellen — keine Wundversorgung i. S. von (reinigen/verbinden macht)
- *Brennnessel:* Tee aus getrockneten Blättern — Mineralstoff-Tee bei Erschöpfung, Wasserhaushalt — Nahrung, nicht Medizin; roh brennt
- *Kamille:* Blüten-Tee lauwarm, auch als Umschlag — Bauchweh, leichte Entzündungen von Haut/Mund — Allergie möglich: erste Gabe klein
- *Beinwell:* Blatt-Brei als Umschlag — Prellungen, Stauchungen, Gelenk-Schwellungen — *nur äußerlich, intakte Haut; nie innerlich, nicht auf offene Wunden* (Warnrahmen)
- *Weidenrinde:* Rinden-Tee, klein geschnitten, 10 min gezogen — Fieber, Gliederschmerz (Salicylat) als Ergänzung — *nicht < 18 J* (Warnrahmen)
- *Stadt:* Wegerich/Nessel überall (Parks); *Land:* Wiese/Waldrand; *Irland:* mild — länger frisch

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Beinwell innerlich oder auf offene Wunden | Leberschaden (kumulativ, tödlich) | nur äußerlich, intakte Haut (Warnrahmen) |
| Weidenrinde an Kind/Jugendlichen | Reye-Syndrom | nicht < 18 J (Warnrahmen) |
| Kamille bei Allergie in voller Dosis | allergische Reaktion | erste Gabe klein (ART-0142) |

*Warnung:* siehe Warnrahmen oben. Warnrahmen + Warngrafik Pflicht. Querverweis (ART-0239 (Band 8)/0240/0250). ART-0142, S. 14 (Dosierung/Öl), ART-0164, S. 55 (Trocknen), ART-0239 (Band 8) (Heilpflanzen lesen), ART-0240 (Band 8) (Weidenrinde/Schmerz), ART-0250 (Band 8) (Tinkturen/Salben/Öle)

- *Pyrrolizidinalkaloide:* leberschädigende Pflanzenstoffe (Beinwell) — Grund für das Innerlich-Verbot
- *Reye-Syndrom:* seltene, schwere Hirn-/Leberschädigung bei Kindern nach Salicylaten (ASS/Weidenrinde)
- *Hausapotheke:* die fünf hier genannten Pflanzen mit ihren Grenzen — siehe ART-0239

Üben im Juli: 1× pro Jahr die 5 Haus-Pflanzen trocknen (ART-0164, S. 55) und einen lauwarmen Umschlag anlegen (ART-0237 (Band 8)).

**Abbildungen**

**ART-0155 · Abb. 1**

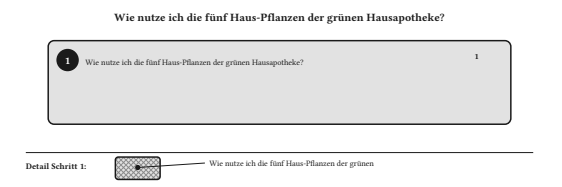





Abb. zu ART-0155 — Schrittfolge: Wie nutze ich die fünf Haus-Pflanzen der grünen Hausapotheke?

**ART-0155 · Abb. 2**

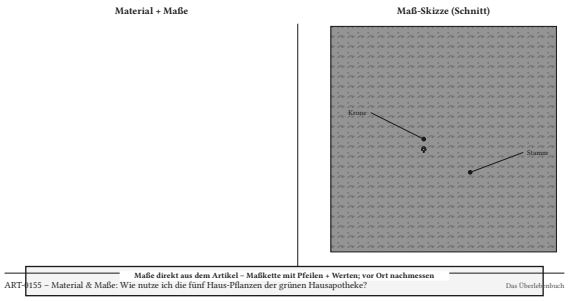





Abb. zu ART-0155 — Material & Maße: Wie nutze ich die fünf Haus-Pflanzen der grünen Hausapotheke?

## ART-0156 — Wie nutze ich Saft, Rinde und Harz von Gehölzen (Saft-Fenster)?

Baumsäfte, Rinde und Harz nutzen — im *Saft-Fenster (2–3 Wochen im Frühjahr)* mit *Pflock statt Ring*: nie rundum ringeln, der Baum stirbt sonst (Saftstrom unterbrochen) und es gibt Ärger mit dem Eigentümer.

- Sapfmesser/Bohrer (Pflock-Bohrung), Auffanggefäß (sauber, lebensmittelecht)
- Saft-Fenster: 2–3 Wochen Frühjahr (Ahorn, Birke; ME März–April)
- Ertrag (Richtwert): Birke bis ca. 10 l/Tag, bis ca. 200 l/Jahr je Baum (50 cm Brusthöhendurchmesser (BHD)), je Wetter/Bohrung — Ahorn ähnlich, weniger
- Harz (Kiefer/Fichte): ganzjährig an Wunden; Rinde als Wundauflage/Kit (ART-0237)

1. Baum bestimmen (ART-0138 Winter, ART-0139) und Erlaubnis klären (ART-0157/0160).
2. Pflock setzen (Bohrung schräg aufwärts), nicht ringeln, nicht zu tief/zu oft.
3. Auffanggefäß anbinden, Saft täglich leeren (frisch trinken oder einkochen —).
4. Nach dem Fenster: Pflock heraus, *Werkstatt schließen* (Wachs/Harz/Kitt), Wunde des Baums geschlossen halten.
5. Harz sammeln an frischen Wunden (Kiefer/Fichte), Rinde vom Totholz (ART-0146).

- *Stadt:* Parks/Allee (Erlaubnis Hausherr, Kreis 1 — ART-0157); *Land:* Wald, Feldgehölz
- *Klima:* Irland — Bärlauch früh, Saft-Fenster ähnlich; Frost verschiebt das Fenster
- *Giftwasser-Warnung:* Transpirations-/Tauwasser-Beutel liefern Pflanzenwasser — Eibe, Fingerhut, Liguster, Efeu und unbekannte Arten liefern Giftwasser, das *Abkochen nicht zerstört.* Nur mit Artenkunde!

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Rundum ringeln / zu tief / zu oft | Baum stirbt („verheult“), Eigentümerproblem | Pflock, Werkstatt schließen (Schritt 2/4) |
| Saft unbehandelt stehen lassen | gärt, verdirbt | täglich leeren, kühlen, einkochen |
| Transpirationswasser von unbekannten Bäumen | Giftwasser — Abkochen hilft nicht | nur bekannte Arten, sonst Solarstill (ART-0044) |

-Querverweis (kein Abkochen gegen Pflanzengifte) — siehe ART-0062 (Band 2). ART-0138, S. 6 (Winter-Bestimmung), ART-0146, S. 22 (Bast/Totholz), ART-0044 (Band 2) (Solarstill), ART-0157, S. 42 (Kreise), ART-0160, S. 47 (Recht)

- *Saft-Fenster:* 2–3 Wochen Frühjahr, in denen Birke/Ahorn stetig geben (Wurzeldruck)
- *Pflock statt Ring:* punktuelle Zapfstelle statt umlaufender Rinne — rettet den Baum
- *Werkstatt schließen:* Zapfloch mit Wachs/Harz verschließen nach der Ernte

Üben im März (Saft-Fenster): 1× pro Jahr einen Pflock setzen, Saft auffangen und die Werkstatt schließen.

**Abbildungen**

**ART-0156 · Abb. 1**

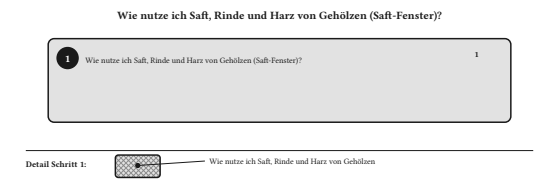





Abb. zu ART-0156 — Schrittfolge: Wie nutze ich Saft, Rinde und Harz von Gehölzen (Saft-Fenster)?

**ART-0156 · Abb. 2**

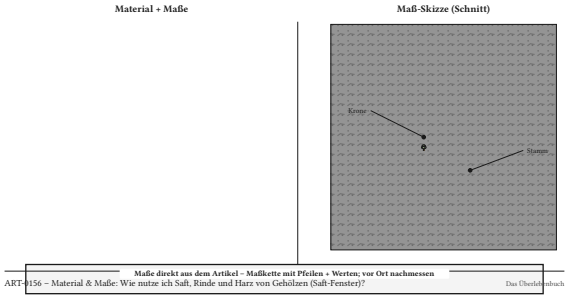





Abb. zu ART-0156 — Material & Maße: Wie nutze ich Saft, Rinde und Harz von Gehölzen (Saft-Fenster)?

## ART-0157 — Wie organisiere ich Sammelgänge (Kreise 500 m / 2–5 km)?

Sammelgänge so organisieren, dass der Nahbereich nicht übernutzt wird und weiter entfernte Flächen geschont bleiben: zwei Kreise mit festem Rhythmus, Tagesmarsch nur mit Anlass.

- *Kreis 1: 500 m* um den Lagerplatz — nur mit Erlaubnis des „Hausherrn“ (ART-0307); täglich
- *Kreis 2: 2–5 km* — wöchentlich, Tagesmarsch nur mit Anlass (Wasser, Spuren, Wetter)
- Bestandskarte (Bestände, keine Punkte) — halbjährlich nachführen
- Trupp-Regel: einer vorn, einer hinten (ART-0303)

1. Kreisgrenzen mit der Gruppe vereinbaren und in die Bestandskarte eintragen.
2. Kreis 1 nur mit Erlaubnis des Hausherrn betreten.
3. Kreis 2 als Tagesmarsch mit Anlass planen — „der Weg muss sich essen“ (Kalorien-Nutzen rechnen).
4. Trupp-Regel einhalten: einer vorn, einer hinten; Treffpunkt + Rückkehrzeit schriftlich (ART-0027/0020).
5. Jeden Gang im Notizbuch (Art, Menge, Bestand danach, Verdachts-Fälle).

- *Stadt:* Kreis 1 = Parks/Innenhöfe (Erlaubnis klären, ART-0148), Kreis 2 = Stadtrand
- *Land:* 500 m um Lager, 2–5 km in die Feldflur
- *Klima:* Irland — Sturm-Monate (Nov/Jan): nur kurze Gänge; Winter: immergrüne sparsam (ART-0160)

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Immer dieselbe Fläche | lokal alles abgeerntet, Fundort verödet | Kreise wechseln, Bestandskarte führen |
| Tagesmarsch ohne Anlass | Weg isst mehr Kalorien als die Tüte heimbringt | Anlass rechnen (Schritt 3) |
| Ohne Fundort-Karte gesammelt | Bestände übererntet oder vergessen | halbjährlich (Material) |
| Allein losziehen | bei Sturz/Verirren keine Rückmeldung | Trupp-Regel (Schritt 4) |

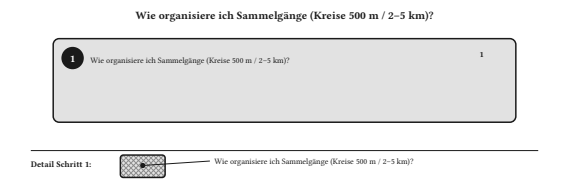
Rechtlich: Erlaubnis Hausherr, NSG/geschützte Arten (ART-0160, S. 47). ART-0160, S. 47 (Recht), ART-0148, S. 26 (Urban), ART-0154, S. 36 (Kalender), ART-0027 (Band 1)/0020 (Boten/Treffpunkte), ART-0289 (Band 10) (Furt)

- *Sammel-Kreis:* festgelegter Radius um den Lagerplatz mit Nutzungsrhythmus
- *Tagesmarsch mit Anlass:* größerer Gang nur, wenn Wasser/Spuren/Wetter es rechtfertigen
- *Hausherr:* Eigentümer/Berechtigter des Geländes

Üben ganzjährig: 1× pro Jahr Kreis 1 kartieren und einen Sammelgang mit Bestand danach dokumentieren.

**Abbildungen**

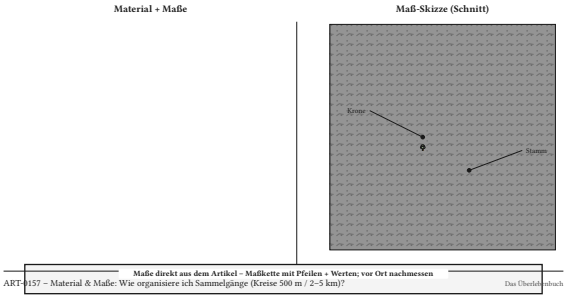
**ART-0157 · Abb. 1**




ART-0157 – Schrittfolge: Wie organisiere ich Sammelgänge (Kreise 500 m / 2–5 km)? Das Überlebenbuch

Abb. zu ART-0157 — Schrittfolge: Wie organisiere ich Sammelgänge (Kreise 500 m / 2–5 km)?

**ART-0157 · Abb. 2**




ART-0157 – Material & Maße: Wie organisiere ich Sammelgänge (Kreise 500 m / 2–5 km)? Das Überlebenbuch

Abb. zu ART-0157 — Material & Maße: Wie organisiere ich Sammelgänge (Kreise 500 m / 2–5 km)?

## ART-0158 — Wie prüfe ich Saatgut (Keimprobe 50 Körner / 7–14 T)?

Vor der Aussaat wissen, ob das Saatgut noch keimt: *50 Körner auf feuchtes Tuch, 7–14 Tage warm halten, Keimlinge zählen* — Schwelle: *< 30 von 50 (60 %) ⟶ neue Saat.* Nie Saatgut essen (ART-0195 (Band 7)).

- 50 Körner je Saatgut-Partie, feuchtes Tuch/Küchenpapier, flaches Gefäß, warm (ca. 20–25 °C — Wohnung, Ofenrestwärme), Datum
- Notiz (Körner, Datum, Keimlinge/Tag, Schwelle 60 %)
- Schwelle: 30/50 = 60 %

1. 50 Körner zählen, auf feuchtes Tuch legen, abdecken, feucht halten (nicht nass).
2. 7–14 Tage warm halten; täglich Keimlinge zählen und notieren.
3. Keimrate = Keimlinge/50. *< 60 % ⟶ Saatgut nicht aussäen, neue Saat beschaffen* (ART-0151).
4. Ergebnis in die Bestandskarte eintragen; Datum notieren.
5. Niemals Saatgut essen — auch nicht in der Not (ART-0195).

- *Stadt:* Wohnung warm — Saatgut kürzer lagern, öfter prüfen; *Land:* kühl-trocken lagern hält länger
- *Klima:* Kälte verlängert die Keimzeit — bis 14 T einplanen; Irland feucht — Schimmel beachten (Tuch nicht zu nass)

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Schwelle falsch anwenden (12/20 bei 50 Körnern) | Saat mit 24 % Keimrate ausgesät — Feld lückig | 30/50 = 60 % (Schritt 3) |
| Keimprobe vergessen | Feld bleibt leer, Saat verloren | vor jeder Aussaat (Schritt 1) |

Keine Warnbox. ART-0151, S. 31 (Samen-Bank), ART-0195 (Band 7) (Saatgut aufbewahren), ART-0152, S. 32 (Balkon), ART-0153, S. 34 (Wildgarten)

- *Keimprobe:* Standardtest der Keimfähigkeit — hier 50 Körner, 7–14 T, Schwelle 60 %
- *Keimrate:* Anteil gekeimter Körner in % — entscheidet über Saatmenge und Vertrauen

Üben Mai und November: 1× pro Saatgut-Partie 50 Körner keimen lassen und die 60-%-Schwelle anwenden.

### Abbildungen

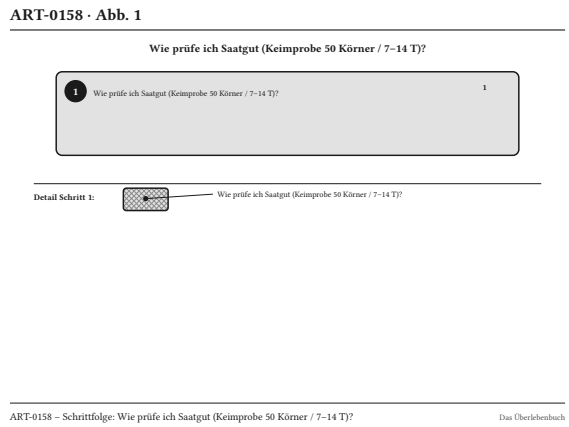



Abb. zu ART-0158 — Schrittfolge: Wie prüfe ich Saatgut (Keimprobe 50 Körner / 7–14 T)?

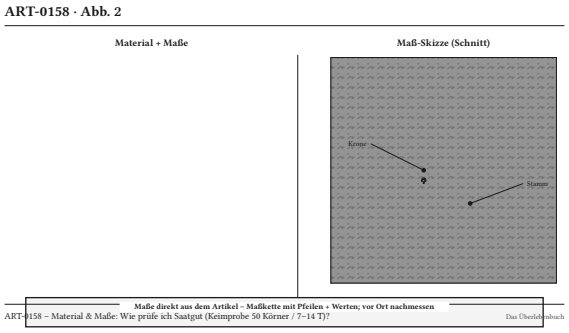



Abb. zu ART-0158 — Material & Maße: Wie prüfe ich Saatgut (Keimprobe 50 Körner / 7–14 T)?

## ART-0159 — Wie sammle ich an Strand und Watt (nur gekochte Knollen, Algen-Gift)?

An Strand und Watt sicher ernten: *nur gekochte Knollen* essen, Algen nur frisch geworfen und gekocht, Watt nur mit Flutlinien-Uhr betreten.

- Handschuhe (Disteln), Messer, Korb, Kochtopf + Süßwasser zum Kochen/Waschen
- Flutlinien-Uhr (Ebbe-Zeiten lokal merken), Watt-Schuhe
- Springtide-Fenster (Voll-/Neumond) für Watt-Gänge, erste 2 h nach Ebbe

1. Flutlinie lesen: Watt nur bei Ebbe betreten, nie ohne Uhr — die Flut trennt vom Ufer.
2. Knollen (z. B. Strand-Binse, Rhizome, Herbst) nur *gekocht* essen — roh nur gekocht in Süßwasser (ART-0067).
3. Küstenpflanzen (Auszug): Queller (Salzkraut) — fleischige Stiele, Sommer, roh nur an sauberen Stränden, mit Süßwasser waschen · Meersenf — Blätter/Schoten, kleine Mengen (scharf) · Strand-Distel — geschälte Blattstiele, Handschuhe · Meerzwiebel-Blätter — Blüte bestimmt die Art, Küsten-Doppelgänger meiden (ART-0139/0143) · Tang/Algen — nur frisch geworfen, gekocht; getrocknet als Vorrat (Jod/Würze).
4. Algen-Sperre beachten (Warnung oben): nach Stürmen/Algenblüte nicht sammeln.
5. Fund ins Notizbuch.

- Nur Küste (Nord-/Ostsee, Atlantik Irland); Stadt ohne Küste: Parks (ART-0148)
- *Klima:* Irland/Atlantik — Tang-Gänge bei Springtide Januar und November; Sturm-Monate kurze Gänge
- Watt nur bei Tageslicht, nie allein

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Roh probieren / nach Algenblüte sammeln | PSP/DSP-Vergiftung — Lähmung, tödlich | nur gekocht, nur amtlich überwacht (Warnung) |
| Watt ohne Flutlinien-Uhr | Flut trennt vom Ufer — Ernte wird zur Rettung | Schritt 1, nie allein |
| Knollen roh essen | unbekömmlich/giftig | nur gekocht (Schritt 2) |

*Algen-Gift-Regel* siehe Warnrahmen oben (hitzestabil, Sperre, amtliche Überwachung, Giftnotruf). ART-0137, S. 4 (Grabstock), ART-0185 (Band 6) (Muscheln der Gezeiten), ART-0050 (Band 2) (Oberflächenwasser), ART-0171 (Band 6) (Watt-Gäste)

- *Springtide:* Springflut (Voll-/Neumond) — größter Watt-Bereich bei Ebbe
- *PSP/DSP/ASP:* paralytische/diarrhöische/amnestische Algengifte (Muscheln) — hitzestabil
- *Queller (Salzkraut):* salzliebende Küstenpflanze, roh nur an sauberen Stränden

Üben im Juni (Irland) sowie Januar/November bei Springtide: 1× pro Jahr die Flutlinien-Uhr lesen und einen Tang-Gang üben.

**Abbildungen**

**ART-0159 · Abb. 1**

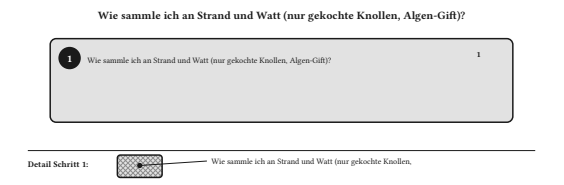





Abb. zu ART-0159 — Schrittfolge: Wie sammle ich an Strand und Watt (nur gekochte Knollen, Algen-Gift)?

**ART-0159 · Abb. 2**

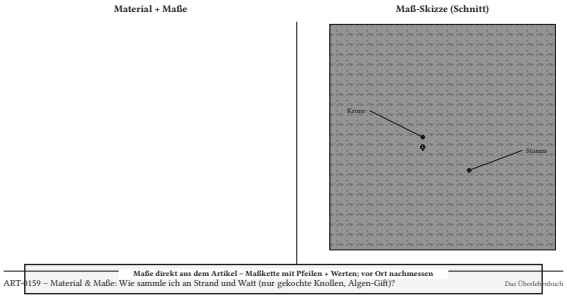





Abb. zu ART-0159 — Material & Maße: Wie sammle ich an Strand und Watt (nur gekochte Knollen, Algen-Gift)?

**ART-0159 · Abb. 3**






Abb. zu ART-0159 — Warnungen: Wie sammle ich an Strand und Watt (nur gekochte Knollen, Algen-Gift)?

## ART-0160 — Wie sammle ich ethisch (Ein-Drittel-Regel, Naturschutzrecht)?

Sammeln so ethisch und rechtlich sauber gestalten, dass Bestand und Gruppe geschützt bleiben: Ein-Drittel-Regel, Blüh-Regel, Wurzelrückgabe, Namens-Pflicht — und die rechtlichen Grenzen kennen. Baustein: „Nimm ein Drittel, gib die Wurzel zurück, meide die geschützten Arten."

- Sammel-Notizbuch (Name, Fundort, Menge, Datum, Zwilling-Check) — Namens-Pflicht je Ernte
- Checkliste Sammel-Ethik
- Ein-Drittel-Regel: nie mehr als *1/3* einer Pflanze/Population, an sichtbar getrennten Stellen

1. *Recht prüfen:* nicht im NSG (§ 23); keine Anlage-1-Arten (§ 39 Abs. 1 Nr. 4, § 44); Handstrauß nur geringem Umfang (§ 39 Abs. 3).
2. *Ein-Drittel-Regel:* von einem Bestand höchstens ein Drittel nehmen — ein Drittel trägt, zwei Drittel sichern.
3. *Blüh-Regel:* nichts ernten, was gerade blüht/trägt, solange die Stelle die einzige ist.
4. *Wurzelrückgabe:* Rhizom-Stück zurücklegen, Grube schließen (ART-0137).
5. *Namens-Pflicht:* jede Ernte mit Namen ins Notizbuch.
6. Bestand nach dem Gang bewerten (besser/gleich/schwächer) und in der Bestandskarte notieren.

- *Land:* Wald/Weide/Wiese je Art; *Stadt:* Parks/Grünflächen — öfter gesperrt (NSG) und geschützte Arten häufiger; vorher klären (ART-0148)
- *Klima:* Irland — immergrüne sparsam (Ein-Drittel), Sturm-Monate kurze Gänge

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| „Nur ein bisschen" bei geschützten Arten | strafbar (§ 44 BNatSchG), Bestandsschaden | Anlage 1 meiden (Schritt 1) |
| Bestand ausgeräumt („die anderen kommen eh nicht mehr") | Fundort verödet, nächstes Jahr leerer Tisch | Ein-Drittel-Regel (Schritt 2) |
| Im NSG gesammelt | verboten (§ 23) — strafbar | vorher klären (ART-0148) |

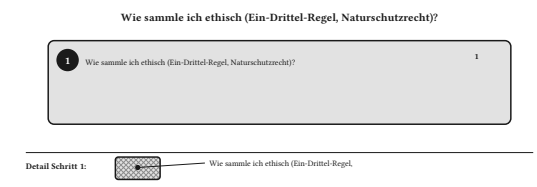
*Warnung:* siehe Warnrahmen oben. Warnrahmen + Warngrafik Pflicht. ART-0153, S. 34 (Wildgarten), ART-0157, S. 42 (Kreise), ART-0148, S. 26 (Urban), ART-0143, S. 16 (Giftpflanzen — einige auch geschützt), ART-0137, S. 4 (Wurzelrückgabe)

- *Ein-Drittel-Regel:* je Fundort nie mehr als 1/3 des Bestands — der Bestand ist der stille Dritte am Tisch
- *Handstrauß (§ 39 Abs. 3 BNatSchG):* Ausnahme vom Entnahmeverbot — geringer Umfang, nicht besonders geschützte Arten
- *Anlage 1 BNatSchG:* besonders geschützte Arten — Entnahme verboten
- *NSG (§ 23 BNatSchG):* Naturschutzgebiet — Sammeln verboten

Üben bei jedem Sammelgang: Ein-Drittel-Regel, Blüh-Regel, Wurzelrückgabe und die rechtlichen Grenzen konsequent anwenden.

**Abbildungen**

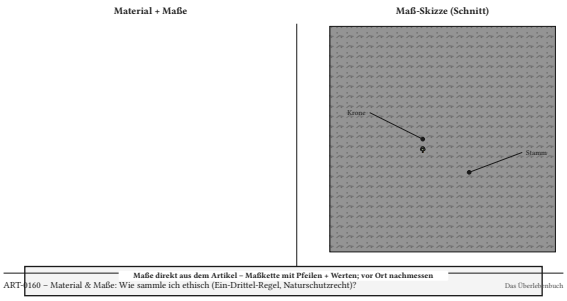
**ART-0160 · Abb. 1**




ART-0160 – Schrittfolge: Wie sammle ich ethisch (Ein-Drittel-Regel, Naturschutzrecht)? Das Überlebenbuch

Abb. zu ART-0160 — Schrittfolge: Wie sammle ich ethisch (Ein-Drittel-Regel, Naturschutzrecht)?

**ART-0160 · Abb. 2**




ART-0160 – Material & Maße: Wie sammle ich ethisch (Ein-Drittel-Regel, Naturschutzrecht)? Das Überlebenbuch

Abb. zu ART-0160 — Material & Maße: Wie sammle ich ethisch (Ein-Drittel-Regel, Naturschutzrecht)?

## ART-0161 — Wie sammle ich Nüsse und läutere sie (Eicheln, Bucheckern, 3–10 T Wasser)?

Herbst-Stärke nutzbar machen: Eicheln, Kastanien, Bucheckern enthalten Gerbstoffe/Bitterstoffe (Buchecker: *Fagin*) — erst *läutern (3–10 Tage wässern, Wasser täglich wechseln)*, dann rösten/mahlen. Baustein: „Bitterstoffe raus, Nährstoffe bleiben. Eicheln ohne Läutern sind kein Essen."

- Korb, Handschuhe; Wasserbehälter zum Wässern; Reibe/Mühle, Röstpfanne/Ofen
- Läuterung: *3–10 Tage*, Wasser *täglich wechseln*, bis Wasser klar/bitterfrei
- Buchecker: 2–3 Wasserwechsel genügen (Fagin wasserlöslich) — trotzdem rösten

1. Nüsse im Fenster sammeln (Haselnuss Sep–Okt · Buchecker Okt · Eichel Okt–Nov · Rosskastanie Okt) und trocknen.
2. Schälen, mahlen/schroten.
3. *Läutern:* 3–10 Tage wässern, Wasser täglich wechseln, bis die Bitterstoffe raus sind (Wasser klar, Gaumen-Probe).
4. Rösten oder mahlen — dann als Mehl/Brot-Zusatz/Kaffee-Ersatz verwenden.
5. Wildgetreide-Rand (Aug–Sep): dreschen, Wind-Sichtung, kochen — *Feld-Frucht gehört dem Feld* (ART-0153/0160 rechtlich heikel).
6. Samen (Löwenzahn/Ampfer Jul–Sep): Rispen abreiben, sieben, rösten.

- *Land:* Eiche/Buche (Mast — Schwarzwild Sep), Hecken; *Stadt:* Parks (Kastanie, Rosskastanie), Gärten
- *Klima:* Irland — Hafer/Wildobst an Hecken September; Eicheln Oktober–November
- Kälte: Nüsse halten sich monatelang trocken

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Ohne Läutern essen | Fagin-Vergiftung (Erbrechen, Leberschaden), Magenkrämpfe | 3–10 T wässern (Schritt 3) |
| Eicheln nicht auf Art geprüft | bittere Arten ungenießbar | Art bestimmen (ART-0139), süße Arten bevorzugen |
| Kastanie mit Schale gekocht | Bitterstoffe in der Frucht | schälen vor dem Kochen |

Keine eigene Warnbox; Fagin-Grenze in der Tabelle. ART-0163, S. 53 (Beeren), ART-0150, S. 30 (Wildobst), ART-0147, S. 24 (Dutzend — Kastanien-Samen nur geläutert), ART-0139, S. 8 (Artbestimmung)

- *Läuterung:* Wässern der Nüsse (3–10 T, täglich wechseln), bis Gerbstoffe/Bitterstoffe raus sind
- *Fagin:* giftiger Inhaltsstoff der Buchecker — roh in Menge schwach giftig, durch Läutern entfernbar
- *Mast:* Eichel-/Buchecker-Fruchtfall — Zeit der Nuss-Ernte (und ART-0174)

Üben September/Oktober: 1× pro Jahr die Läuterungs-Kette führen — Wasser bleibt klar, Gaumen-Probe besteht.

**Abbildungen**

**ART-0161 · Abb. 1**

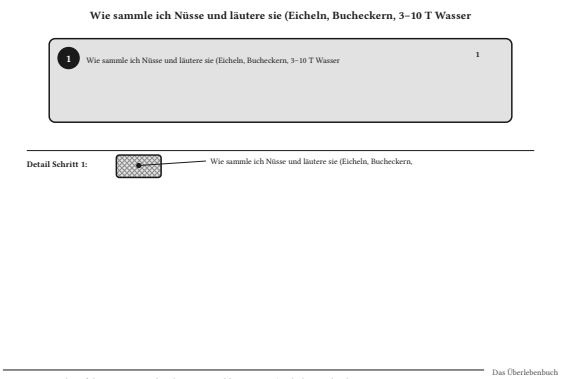





Abb. zu ART-0161 — Schrittfolge: Wie sammle ich Nüsse und läutere sie (Eicheln, Bucheckern, 3–10 T Wasser

**ART-0161 · Abb. 2**

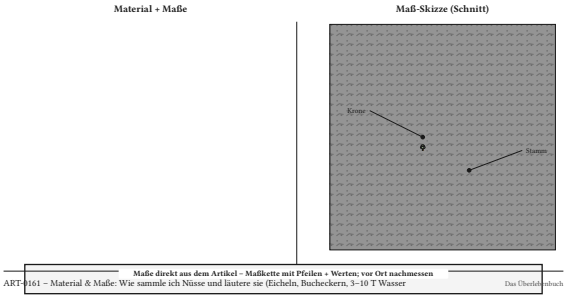





Abb. zu ART-0161 — Material & Maße: Wie sammle ich Nüsse und läutere sie (Eicheln, Bucheckern, 3–10 T Wasser

## ART-0162 — Wie sammle ich Pilze sicher (Knollenblätterpilz, Frühjahrslorchel)?

Nur bekannte Speisepilze sammeln — mit drei bestätigten Merkmalen, nie roh, erste Portion klein. Pilze sind *Randtechnik*, nie Plan A.

- Pilzbuch (Papier), Messer, Korb (nie Plastiktüte), Lupe
- Notizbuch (Fundort, Art, Merkmale, Datum)
- Saison: ME Juli–Oktober (vorsichtig öffnen), Irland ab August

1. Standort lesen (Baumpartner, Boden, Moos) und Saison prüfen.
2. Ganze Fruchtkörper ausdrehen, Erde abbürsten — Stielbasis ist Merkmal.
3. *Drei Merkmale* am lebenden Fund mit dem Lehrmeister abstimmen (ART-0140).
4. In den Korb — Arten getrennt; zu Hause nochmals bestimmen.
5. Unsichere Pilze ganz entsorgen; nie roh essen.
6. Bei Verdacht: siehe Warnrahmen (Reste sichern, Giftnotruf).

- *Land:* Laub-/Nadelwald, Waldrand, Wiesen (Champignon-Familie); *Stadt:* Parks — Straßenränder/Aufschüttungen meiden (Schadstoffe)
- *Klima:* Irland feuchter — Saison ab August; „ohne Taster: nur bestimmen, notieren, stehen lassen“ (Übungsjahr August IE)
- Ohne Lehrmeister: nur Exkursion zum Bestimmen, keine Ernte

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| „Ein kleiner Bissen schadet nicht“ | tödliche Amatoxin-Vergiftung (Latenz 6–24 h) | nie roh (Warnrahmen) |
| Unsicheren Pilz mitkochen | Kochen zerstört Amatoxine nicht | ganz entsorgen (Schritt 5) |
| Allein ohne Buch/Lehrmeister sammeln | Fehlbestimmung | ART-0140 (drei Merkmale) |

*Warnung:* siehe oben. *Hinweis:* kein induziertes Erbrechen außer nach Giftnotruf-Rücksprache (116 123); Reste sichern. ART-0140, S. 10 (Pilze bestimmen), ART-0143, S. 16 (Giftpflanzen), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung handeln)

- *Amatoxine:* hitzestabile Pilzgifte — Kochen rettet nicht
- *Randtechnik:* nie Plan A der Versorgung
- *Lehrmeister:* erfahrene Person, die die Bestimmung lehrt (drei Merkmale aus lebendiger Anleitung)

Üben August (Irland)–Oktober: 3× pro Saison Pilze nur bestimmen und notieren, nie verzehren.

**Abbildungen**

**ART-0162 · Abb. 1**

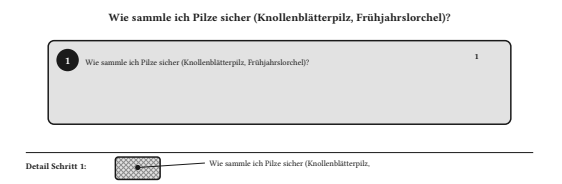





Abb. zu ART-0162 — Schrittfolge: Wie sammle ich Pilze sicher (Knollenblätterpilz, Frühjahrslorchel)?

**ART-0162 · Abb. 2**

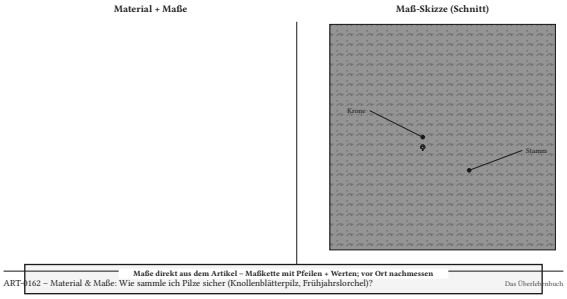





Abb. zu ART-0162 — Material & Maße: Wie sammle ich Pilze sicher (Knollenblätterpilz, Frühjahrslorchel)?

## ART-0163 — Wie sammle und verwende ich Beeren sicher (Holunder roh giftig)?

Beeren sicher sammeln und verwerten: *Holunder, Vogelbeere, Schlehe sind roh giftig/unbekömmlich* (Sambunigrin u. a., *hitzelabil — Kochen zerstört das Toxin*); Stängel und Blätter des Holunders nie mitkochen.

- Korb, Handschuhe (Dornen), Handschutz bei Sanddorn
- Reife-Fenster (Richtwerte): Himbeere/Brombeere Jul–Sep · Heidelbeere Jul–Aug · Holunder Aug–Sep · Vogelbeere Sep (nach Frost) · Schlehe Okt (nach Frost) · Hagebutte Sep–Nov · Preiselbeere/Moosbeere Aug–Okt

1. Beere bestimmen + Nachbarn meiden: unter Eiben nicht pflücken, Tollkirsche als Nachbar meiden (ART-0143).
2. Nur reife Beeren pflücken (unreif = sauer/unbekömmlich).
3. *Holunder/Vogelbeere/Schlehe immer kochen* — Saft, Suppe, Mus; Stängel/Blätter nie mitkochen.
4. Hagebutte: Haare innen nicht essen (jucken im Darm) — Kerne entfernen.
5. Einkochen von Obst im Wasserbad zulässig bei pH ≤ 4,6 (ART-0203).

- *Land:* Hecken, Waldrand, Moor (Moosbeere); *Stadt:* Parks, Friedhöfe (Eiben-Nähe meiden!)
- *Klima:* Irland — Brombeere ab August Hauptbeere; milder — Frost später (Vogelbeere/Schlehe erst nach erstem Frost, ART-0150)

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Roh „zum Probieren“ essen | Erbrechen, Durchfall, Kreislaufprobleme (Sambunigrin) | immer kochen (Schritt 3) |
| Holunder-Stängel/Blätter mitkochen | zusätzliche Giftstoffe | nur Beeren kochen |
| Hagebutten-Haare essen | Darm-Reizung (Juckreiz) | Haare/Kerne entfernen |
| Unter Eiben gepflückt | Taxine (tödlich) | Standort meiden (ART-0143) |

Keine eigene Warnbox (Katalog); Holunder-roh-giftig als Tabellen-Grenze; Querverweis (ART-0143, S. 16) für Doppelgänger. ART-0143, S. 16 (Giftpflanzen), ART-0150, S. 30 (Wildobst/Frost), ART-0161, S. 49 (Nüsse), ART-0203 (Band 7) (Einkochen pH)

- *Sambunigrin:* cyanogenes Glykosid in Holunder (roh) — hitzelabil, durch Kochen zerstört
- *Reifeschleier:* bläulicher Belag auf reifen Heidelbeeren
- *Arillus:* rote Samenhülle der Eibe — umgibt den giftigen Kern

Üben Juli–August: 1× pro Jahr eine Beeren-Art ernten und kochen.

**Abbildungen**

**ART-0163 · Abb. 1**

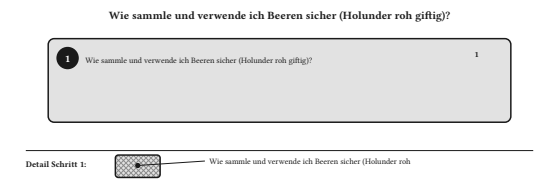





Abb. zu ART-0163 — Schrittfolge: Wie sammle und verwende ich Beeren sicher (Holunder roh giftig)?

**ART-0163 · Abb. 2**

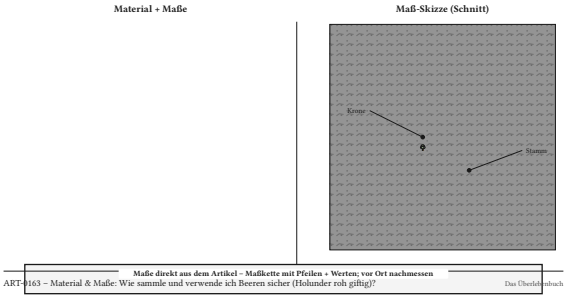





Abb. zu ART-0163 — Material & Maße: Wie sammle und verwende ich Beeren sicher (Holunder roh giftig)?

## ART-0164 — Wie trockne ich Kräuter ohne Strom (Lufttrocknung)?

Kräuter ohne Strom lagerfähig machen: Lufttrocknung an luftigem, dunklem, trockenem Ort — *Wind trocknet, nicht Hitze* (ART-0220 (Band 7)). Schimmel im Vorrat: *ganz wegwerfen* (Mykotoxine penetrieren — ART-0197 (Band 7)).

- Fäden/Bast (ART-0146) zum Binden, Aufhängung (Balken, Leine), Papierunterlage
- Bündel: daumendick („Bund"), *jede Art eine eigene Aufhängung* — frisch bestimmen, nicht am getrockneten Bund (Fehler!)
- Reduktion Kraut ≈ *10:1* (USDA-Richtwert)
- Lager: Glas dicht, dunkel, kühl, Datum

1. Kraut am Sammeltag ernten (Morgen, trockenes Wetter), kurz schütteln (Insekten), nicht waschen (außer bei Staub — dann trocknen vor dem Binden).
2. Zu kleinen Bündeln (daumendick) binden, kopfüber aufhängen — luftiger, dunkler, trockener Ort (Schuppen, Dachboden, trockene Kammer).
3. Trocknen lassen, bis Stängel bricht (nicht biegsam) — Wind/Luft, keine direkte Sonne (Farbe/Aroma), keine Hitzequelle nötig.
4. Blätter von den Stängeln streifen, in dichtes Glas füllen, Datum, dunkel/kühl lagern.
5. Vorrat prüfen: Schimmel/Geruch ⟶ *ganze Charge wegwerfen* (Mykotoxine ART-0197).

- *Land:* Trocken-Halle/Schuppen, Schatten, Wind (ART-0220); *Stadt:* Wohnung — dunkel, trocken, kühl; Blackout: Heizung fällt aus ⟶ kühler Raum ideal; ohne Strom kein Dörrgerät ⟶ Raumluft
- *Klima:* Irland feucht — länger lüften, kleinere Bündel, Schimmel-Risiko höher; Winter: Vorratspflege (Jan/Dez, ART-0154)

| Fehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Nasses Grün luftdicht gelagert | Schimmel über Nacht — ganzer Gang verloren | am Sammeltag verarbeiten oder sofort trocknen (Schritt 1–3) |
| Am getrockneten Bund nachbestimmen | falsche Art im Tee/Vorrat | frisch bestimmen, eigene Aufhängung je Art (Schritt 2) |
| Schimmel „retten" | Mykotoxine — Leberkrebs-Risiko | ganze Charge wegwerfen (Schritt 5) |

Mykotoxin-Warnung (Schimmel = ganz wegwerfen, Querverweis /ART-0197 (Band 7)). ART-0144, S. 18 (Wildgemüse/Trocknen als Duldungsgrenze), ART-0155, S. 38 (Hausapotheke braucht getrocknete Kräuter), ART-0220 (Band 7) (Trocken-Halle), ART-0197 (Band 7) (Verderb), ART-0218 (Band 7) (Dörrware)

- *Lufttrocknung:* Trocknen durch Luftbewegung im Schatten — ohne Strom, ohne Hitze
- *Bund:* daumendickes Kräuterbündel — Trocknungs-Einheit
- *Mykotoxine:* Schimmelpilzgifte — penetrieren das ganze Lebensmittel, nie „retten"

Üben im Juli, Februar und November: 1× pro Jahr 5 Kräuter lufttrocknen und den Vorrat auf Schimmel prüfen.

**Abbildungen**

**ART-0164 · Abb. 1**

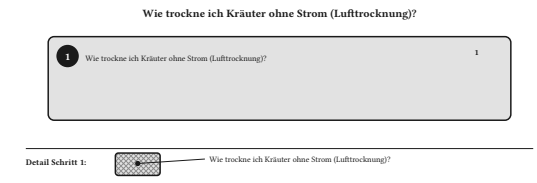





Abb. zu ART-0164 — Schrittfolge: Wie trockne ich Kräuter ohne Strom (Lufttrocknung)?

**ART-0164 · Abb. 2**

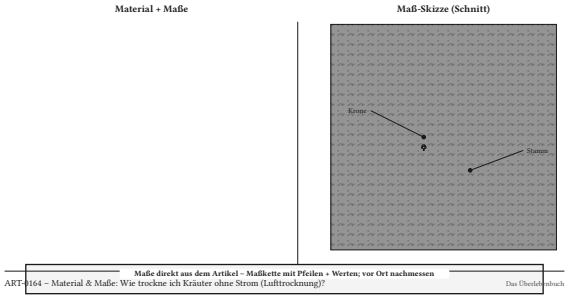





Abb. zu ART-0164 — Material & Maße: Wie trockne ich Kräuter ohne Strom (Lufttrocknung)?